

## 直线和圆专题练习

### 1. 直线的倾角与斜率

(1) 在  $x$  轴与  $y$  轴上截距分别为  $-2, 2$  的直线的倾斜角为  $45^\circ$

(2) 已知直线  $l_1: \sqrt{3}x + y = 0$  与直线  $l_2: kx - y + 1 = 0$ , 若直线  $l_1$  与直线  $l_2$  的夹角是  $60^\circ$ , 则  $k =$  $0$  或  $\sqrt{3}$

**解析** 直线  $l_1: \sqrt{3}x + y = 0$  的斜率为  $k_1 = -\sqrt{3}$ , 所以直线  $l_1$  的倾斜角为  $120^\circ$ .

要使直线  $l_1$  与直线  $l_2$  的夹角是  $60^\circ$ , 只需直线  $l_2$  的倾斜角为  $0^\circ$  或  $60^\circ$ , 即  $k = 0$  或  $\sqrt{3}$

(3) 若将直线  $l$  沿  $x$  轴正方向平移 3 个单位长度, 再沿  $y$  轴负方向平移 2 个单位长度, 又回到了原来的位置, 则  $l$  的斜率是  $-\frac{2}{3}$

**解析** 由题意可知直线  $l$  的斜率存在且不为 0

设直线  $l$  的方程为  $y = kx + b (k \neq 0)$ , 则平移后直线的方程为  $y = k(x - 3) + b - 2 = (kx + b) + (-3k - 2)$ ,

可得  $kx + b = (kx + b) + (-3k - 2)$ , 即  $k = -\frac{2}{3}$ .

注: 题干也可以翻译成  $(3, -2)$  是直线的一个方向向量, 因此斜率应为  $-\frac{2}{3}$

(4) 直线  $2x \cos \alpha - y - 3 = 0 (\alpha \in [\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}])$  的倾斜角的变化范围是  $[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}]$

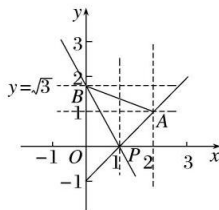
**解析** 直线  $2x \cos \alpha - y - 3 = 0$  的斜率  $k = 2 \cos \alpha$ .

由于  $\alpha \in [\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}]$ , 所以  $\frac{1}{2} \leq \cos \alpha \leq \frac{\sqrt{3}}{2}$ , 因此  $k = 2 \cos \alpha \in [1, \sqrt{3}]$ .

设直线的倾斜角为  $\theta$ , 则有  $\tan \theta \in [1, \sqrt{3}]$ . 由于  $\theta \in [0, \pi)$ , 所以  $\theta \in [\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}]$ , 即倾斜角的变化范围是  $[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}]$ .

(5) 若直线  $l$  过点  $P(1, 0)$ , 且与以  $A(2, 1), B(0, \sqrt{3})$  为端点的线段有公共点, 则直线  $l$  的斜率的取值范围是  $(-\infty, -\sqrt{3}] \cup [1, +\infty)$

**解析** 如图, 当直线  $l$  过点  $B$  时, 设直线  $l$  的斜率为  $k_1$ , 则  $k_1 = \frac{\sqrt{3} - 0}{0 - 1} = -\sqrt{3}$ ; 当直线  $l$  过点  $A$  时, 设直线  $l$  的斜率为  $k_2$ , 则  $k_2 = \frac{1 - 0}{2 - 1} = 1$ , 所以要使直线  $l$  与线段  $AB$  有公共点, 则直线  $l$  的斜率的取值范围是  $(-\infty, -\sqrt{3}] \cup [1, +\infty)$ .



(6) 直线  $x + (m^2 + 1)y + m^2 = 0 (m \in \mathbf{R})$  的倾斜角的最小值是  $\frac{3\pi}{4}$ .

**解析** 直线可化为  $y = -\frac{1}{m^2 + 1}x - \frac{m^2}{m^2 + 1}$ .

因为  $m^2 \geq 0, \therefore m^2 + 1 \geq 1$ , 所以  $0 < \frac{1}{m^2 + 1} \leq 1$ , 即  $-1 \leq -\frac{1}{m^2 + 1} < 0$ .

故所求倾斜角的最小值是  $\frac{3\pi}{4}$ .

### 2. 求直线方程

(1) 求符合下列条件的直线方程:

- i. 直线过点  $A(-1, -3)$ , 且斜率为  $-\frac{1}{4}$ ;
- ii. 直线过点  $P(-1, 0)$  且与直线  $l_1: \sqrt{3}x - y + 2 = 0$  的夹角为  $\frac{\pi}{6}$ .
- iii. 直线过点  $(2, 1)$ , 且横截距为纵截距的两倍;

解析

- i.  $\therefore$  所求直线过点  $A(-1, -3)$ , 且斜率为  $-\frac{1}{4}$ ,  
 $\therefore y + 3 = -\frac{1}{4}(x + 1)$ , 即  $x + 4y + 13 = 0$ .
- ii. 直线  $l_1$  的倾斜角  $\beta \in [0, \pi)$  且  $\tan \beta = \sqrt{3}$ , 则  $\beta = \frac{\pi}{3}$ ,  
 因为所求直线与直线  $l_1$  的夹角为  $\frac{\pi}{6}$ , 所以所求直线的倾斜角为  $\frac{\pi}{6}$  或  $\frac{\pi}{2}$ ,  
 ① 当所求直线的倾斜角为  $\frac{\pi}{2}$  时, 直线为  $x = -1$ , 即  $x + 1 = 0$ ;  
 ② 当所求直线的倾斜角为  $\frac{\pi}{6}$  时, 直线为  $y = \frac{\sqrt{3}}{3}(x + 1)$ , 即  $x - \sqrt{3}y + 1 = 0$ .  
 综上, 所求直线为  $x + 1 = 0$  或  $x - \sqrt{3}y + 1 = 0$ .
- iii. ① 当横截距与纵截距都为 0 时, 可设直线方程为  $y = kx$ , 代入点  $(2, 1)$ , 解得  $k = \frac{1}{2}$ , 故  
 直线方程为  $y = \frac{1}{2}x$ , 即  $x - 2y = 0$ ;  
 ② 当横截距与纵截距都不为 0 时, 可设直线方程为  $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ , 由题意可得  

$$\begin{cases} \frac{2}{a} + \frac{1}{b} = 1, \\ a = 2b, \end{cases} \text{ 解得 } \begin{cases} a = 4, \\ b = 2, \end{cases} \therefore \text{ 直线方程为 } \frac{x}{4} + \frac{y}{2} = 1, \text{ 即 } x + 2y - 4 = 0;$$
  
 综上, 所求直线方程为  $x - 2y = 0$  或  $x + 2y - 4 = 0$ .

- (2) 若直线过点  $A(1, 2)$ , 且在两坐标轴上截距的绝对值相等, 求直线  $l$  的方程

解析

- ① 当直线经过原点时, 斜率为  $k = \frac{2-0}{1-0} = 2$ , 所求的直线方程为  $y = 2x$ , 即  $2x - y = 0$ ;
- ② 当直线不过原点时, 设所求的直线方程为  $x \pm y = a$ , 把点  $A(1, 2)$  代入可得  $1 - 2 = a$  或  $1 + 2 = a$ , 求得  $a = -1$  或  $a = 3$ , 故所求的直线方程为  $x - y + 1 = 0$  或  $x + y - 3 = 0$ .
- 综上, 所求的直线方程为  $2x - y = 0, x - y + 1 = 0$  或  $x + y - 3 = 0$ .

- (3) 在  $\triangle ABC$  中, 已知点  $A(5, -2), B(7, 3)$ , 且  $AC$  边的中点  $M$  在  $y$  轴上,  $BC$  边的中点  $N$  在  $x$  轴上, 则  $MN$  所在直线的方程为  $5x - 2y - 5 = 0$

解析 设  $C(x, y), M(0, m), N(n, 0)$ ,

因为  $A(5, -2), B(7, 3)$ , 所以根据中点坐标公式可得 
$$\begin{cases} \frac{x+5}{2} = 0, \\ \frac{y-2}{2} = m \end{cases} \text{ 且 } \begin{cases} \frac{x+7}{2} = n, \\ \frac{y+3}{2} = 0, \end{cases}$$

解得  $x = -5, y = -3, m = -\frac{5}{2}, n = 1$ , 即  $C(-5, -3), M(0, -\frac{5}{2}), N(1, 0)$ ,

所以  $MN$  所在直线的方程为  $\frac{y + \frac{5}{2}}{\frac{5}{2}} = \frac{x}{1}$ , 即  $5x - 2y - 5 = 0$ .

- (4) 已知直线  $l$  过点  $M(2, 1)$ , 且分别与  $x$  轴的正半轴、 $y$  轴的正半轴交于  $A, B$  两点,  $O$  为原点

- i. 当  $\triangle AOB$  面积最小时, 求直线  $l$  的方程.
- ii. 当  $|OA| + |OB|$  取最小值时, 求直线  $l$  的方程.
- iii. 当  $|MA| \cdot |MB|$  取得最小值时, 求直线  $l$  的方程.

iv. 当  $|MA|^2 + |MB|^2$  取得最小值时, 求直线  $l$  的方程.

**解析** 因为题干中给出与坐标轴的两个交点的条件, 因此考虑设截距式方程: 设  $A(a, 0), B(0, b), a > 0, b > 0$ , 则直线  $l: \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ , 因为直线  $l$  过点  $M(2, 1)$ , 所以  $\frac{2}{a} + \frac{1}{b} = 1$ , 根据当前约束条件的形式可知求最值应考虑利用平均值不等式.

i.  $S_{\triangle AOB} = \frac{ab}{2}$ , 根据平均值不等式有  $\frac{ab}{2} = \frac{1}{2} \left( \frac{2}{a} + \frac{1}{b} \right) \cdot ab = \frac{a+2b}{2} \geq \sqrt{2ab}$ , 解得  $ab \geq 8$

故  $S_{\triangle AOB}$  的最小值为  $\frac{1}{2} \times ab = \frac{1}{2} \times 8 = 4$ , 当且仅当  $\frac{2}{a} = \frac{1}{b} = \frac{1}{2}$  时取等号, 此时  $a = 4, b = 2$ , 故直线  $l$  的方程为  $\frac{x}{4} + \frac{y}{2} = 1$ , 即  $x + 2y - 4 = 0$ .

ii.  $|OA| + |OB| = a + b = (a + b) \cdot \left( \frac{2}{a} + \frac{1}{b} \right) = 2 + 1 + \frac{2b}{a} + \frac{a}{b} \geq 3 + 2\sqrt{2}$  当且仅当  $a = 2 + \sqrt{2}, b = 1 + \sqrt{2}$  时, 等号成立, 所以当  $|OA| + |OB|$  取最小值时, 直线  $l$  的方程为  $\frac{x}{2 + \sqrt{2}} + \frac{y}{1 + \sqrt{2}} = 1$ , 即  $x + \sqrt{2}y = 2 + \sqrt{2}$ .

iii. ①  $|MA| \cdot |MB| = |\overrightarrow{MA}| \cdot |\overrightarrow{MB}| = -\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = -(a - 2, -1) \cdot (-2, b - 1) = 2(a - 2) + b - 1 = 2a + b - 5 = (2a + b) \left( \frac{2}{a} + \frac{1}{b} \right) - 5 = 2 \left( \frac{b}{a} + \frac{a}{b} \right) \geq 4$   
当且仅当  $a = b = 3$  时取等号, 此时直线  $l$  的方程为  $x + y - 3 = 0$ .

② 设  $\angle MAO$  为  $\theta$ , 则  $|MA| = \frac{1}{\sin \theta}, |MB| = \frac{2}{\cos \theta}$ , 故  $|MA| \cdot |MB| = \frac{4}{\sin 2\theta} \geq 4$ , 当  $\theta = \frac{\pi}{4}$  时取等, 此时直线  $l$  的方程为  $x + y - 3 = 0$ .

iv. ①  $|MA|^2 + |MB|^2 = (a - 2)^2 + (0 - 1)^2 + (0 - 2)^2 + (b - 1)^2 = (a - 2)^2 + (b - 1)^2 + 5$   
根据  $\frac{2}{a} + \frac{1}{b} = 1$  可知  $b = \frac{a}{a - 2}$ , 故  $|MA|^2 + |MB|^2 = (a - 2)^2 + \frac{4}{(a - 2)^2} + 5 \geq 9$ , 当且仅当  $a = 2 + \sqrt{2}$  时取等号, 此时  $b = 1 + \sqrt{2}$ , 直线  $l$  的方程为  $\frac{x}{2 + \sqrt{2}} + \frac{y}{1 + \sqrt{2}} = 1$ , 即  $x + \sqrt{2}y = 2 + \sqrt{2}$ .

② 设  $\angle MAO$  为  $\theta$ , 则  $|MA| = \frac{1}{\sin \theta}, |MB| = \frac{2}{\cos \theta}$ , 故  $|MA|^2 + |MB|^2 = \frac{1}{\sin^2 \theta} + \frac{4}{\cos^2 \theta} = 5 + 4 \tan^2 \theta + \frac{1}{\tan^2 \theta}$ , 当  $\tan \theta = \sqrt{2}$  时取等号, 此时  $a = 2 + \sqrt{2}, b = 1 + \sqrt{2}$ , 直线  $l$  的方程为  $\frac{x}{2 + \sqrt{2}} + \frac{y}{1 + \sqrt{2}} = 1$ , 即  $x + \sqrt{2}y = 2 + \sqrt{2}$ .

### 3. 直线的位置

(1) 若直线  $l$  的方程  $y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}$  中,  $ab > 0, ac < 0$ , 则此直线必不经过 ..... ( C )

(A) 第一象限 (B) 第二象限 (C) 第三象限 (D) 第四象限

**解析** 由  $y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}, ab > 0, ac < 0$  知直线  $l$  的斜率  $k = -\frac{a}{b} < 0$ , 在  $y$  轴上的截距  $-\frac{c}{b} > 0$  所以此直线必不经过第三象限.

(2) 直线  $l$  的方程为  $(a + 1)x + y + 3 - a = 0 (a \in \mathbf{R})$ , 直线  $l$  过定点 (1, -4), 若直线  $l$  不经过第三象限, 则实数  $a$  的取值范围是 [3, +\infty).

**解析** 直线  $l: (a + 1)x + y + 3 - a = 0$  可化为  $a(x - 1) + x + y + 3 = 0$ , 令  $\begin{cases} x - 1 = 0, \\ x + y + 3 = 0, \end{cases}$

解得  $\begin{cases} x = 1, \\ y = -4, \end{cases}$ , 故直线  $l$  过定点 (1, -4),

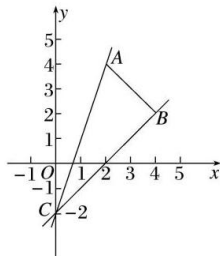
直线  $l$  可化为  $y = -(a + 1)x + a - 3$ , 又直线  $l$  不经过第三象限,  $\therefore \begin{cases} -(a + 1) < 0 \\ a - 3 \geq 0. \end{cases}$  解得  $a \geq 3$ .

- (3) 已知点  $A(2, 4)$ ,  $B(4, 2)$ , 直线  $l: y = kx - 2$ , 则直线  $l$  经过定点  $(0, -2)$ , 若直线  $l$  与线段  $AB$  有公共点, 则  $k$  的取值范围是  $[1, 3]$ .

**解析** 由题意得直线  $l: y = kx - 2$  过定点  $C(0, -2)$

又点  $A(2, 4)$ ,  $B(4, 2)$ ,  $k_{CA} = \frac{4 - (-2)}{2 - 0} = 3$ ,  $k_{CB} = \frac{2 - (-2)}{4 - 0} = 1$ ,

要使直线  $l$  与线段  $AB$  有公共点, 由图可知  $k \in [1, 3]$ .



- (4) 已知直线  $y = (3 - 2k)x - 6$  不经过第一象限, 则  $k$  的取值范围为  $[\frac{3}{2}, +\infty)$ .

**解析** 由题意知, 需满足它在  $y$  轴上的截距不大于零, 且斜率不大于零, 则  $\begin{cases} -6 \leq 0, \\ 3 - 2k \leq 0, \end{cases}$  得  $k \geq \frac{3}{2}$ .

#### 4. 两直线的平行与垂直

- (1) 若  $l_1: 3x - my - 1 = 0$  与  $l_2: 3(m + 2)x - 3y + 1 = 0$  是两条不同的直线, 则“ $m = 1$ ”是“ $l_1 // l_2$ ”的 ..... ( C )

(A) 充分不必要条件

(B) 必要不充分条件

(C) 充要条件

(D) 既不充分也不必要条件

**解析** 若  $l_1 // l_2$ , 则  $\frac{3}{3(m+2)} = \frac{-m}{-3}$ , 解得  $m = 1$  或  $m = -3$ , 而当  $m = -3$  时,  $l_1, l_2$  重合, 故舍去, 则“ $m = 1$ ”是“ $l_1 // l_2$ ”的充要条件.

- (2) 已知直线  $l_1: ax + 2y - a + 1 = 0$ ,  $l_2: 3x + (a - 1)y - 2 = 0$ , 则“ $a = -2$ ”是“ $l_1 // l_2$ ”的( C )

(A) 充分不必要条件

(B) 必要不充分条件

(C) 充要条件

(D) 既不充分也不必要条件

**解析** 当  $a = -2$ , 直线  $l_1: 2x - 2y - 3 = 0$ ,  $l_2: 3x - 3y - 2 = 0$ , 此时  $l_1 // l_2$ , 故“ $a = -2$ ”是“ $l_1 // l_2$ ”的充分条件

由  $l_1 // l_2$ , 得  $\begin{cases} a(a-1) - 2 \times 3 = 0 \\ -2a - 3(1-a) \neq 0 \end{cases}$ , 解得  $a = -2$ , 故“ $a = -2$ ”是“ $l_1 // l_2$ ”的必要条件  
故“ $a = -2$ ”是“ $l_1 // l_2$ ”的充要条件.

- (3) 已知两直线  $l_1: (m - 1)x - 6y - 2 = 0$ ,  $l_2: mx + y + 1 = 0$ , 若  $l_1 \perp l_2$ , 则  $m = \underline{3 \text{ 或 } -2}$ ; 若  $l_1 // l_2$ , 则  $m = \underline{\frac{1}{7}}$ .

**解析** 若  $l_1 \perp l_2$ , 则  $m(m - 1) - 6 = 0$ , 解得  $m = 3$  或  $m = -2$

若  $l_1 // l_2$ , 则  $m - 1 + 6m = 0$ , 解得  $m = \frac{1}{7}$ , 经检验符合题意.

- (4) 已知直线  $l_1: ax + (a - 1)y + 3 = 0$ ,  $l_2: 2x + ay - 1 = 0$ , 若  $l_1 \perp l_2$ , 则实数  $a = \underline{0 \text{ 或 } -1}$

**解析** 由题意可知  $l_1 \perp l_2$ , 故  $2a + a(a - 1) = 0$ , 解得  $a = 0$  或  $a = -1$ , 经验证, 符合题意.

- (5) 已知直线  $l_1$  经过点  $A(2, a-1), B(a, 4)$ , 且与直线  $l_2: 2x + y - 3 = 0$  平行, 则  $a = \underline{-1}$

**解析** 直线  $l_1$  的斜率  $k_1 = \frac{(a-1)-4}{2-a} = \frac{a-5}{2-a}$ , 直线  $l_2$  的斜率  $k_2 = -2$ , 所以  $\frac{a-5}{2-a} = -2$ , 解得  $a = -1$ , 经检验符合题意.

- (6) 若直线  $ax - 4y + 2 = 0$  与直线  $2x + 5y + c = 0$  垂直, 垂足为  $(1, b)$ , 则  $a + b + c = \underline{-4}$

**解析** 因为  $ax - 4y + 2 = 0$  与直线  $2x + 5y + c = 0$  垂直, 故  $2a - 20 = 0$ , 即  $a = 10$

因为垂足为  $(1, b)$ , 故  $\begin{cases} 10 \times 1 - 4 \times b + 2 = 0, \\ 2 \times 1 + 5 \times b + c = 0, \end{cases}$  故  $\begin{cases} b = 3, \\ c = -17, \end{cases}$  故  $a + b + c = -4$ .

- (7) 经过两直线  $l_1: 2x - y + 3 = 0$  与  $l_2: x + 2y - 1 = 0$  的交点, 且平行于直线  $3x + 2y + 7 = 0$  的直线方程是  $\underline{3x + 2y + 1 = 0}$

**解析** 由  $\begin{cases} 2x - y + 3 = 0, \\ x + 2y - 1 = 0, \end{cases}$  解得  $\begin{cases} x = -1, \\ y = 1, \end{cases}$  所以直线  $l_1$  与  $l_2$  的交点为  $(-1, 1)$ , 设与直线  $3x + 2y + 7 = 0$  平行的直线为  $3x + 2y + m = 0 (m \neq 7)$ , 所以  $3 \times (-1) + 2 \times 1 + m = 0$ , 解得  $m = 1$ , 所以所求直线方程为  $3x + 2y + 1 = 0$ .

- (8) 设  $a, b, c$  分别为  $\triangle ABC$  中角  $A, B, C$  所对边的边长, 则直线  $x \sin A + ay + c = 0$  与  $bx - y \sin B + \sin C = 0$  的位置关系是……………( B )

(A) 相交但不垂直 (B) 垂直 (C) 平行 (D) 重合

**解析** 由题意可知, 直线  $x \sin A + ay + c = 0$  与  $bx - y \sin B + \sin C = 0$  的斜率分别为  $k_1 = -\frac{\sin A}{a}, k_2 = \frac{b}{\sin B}$

又因为在  $\triangle ABC$  中,  $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$ , 所以  $k_1 \cdot k_2 = -1$ , 所以两条直线垂直.

#### 5. 点到直线的距离与平行线间的距离

- (1) 直线  $l$  过点  $(5, 10)$ , 且原点到该直线的距离为 5, 求直线  $l$  方程.

**解析**

① 当直线的斜率不存在时, 所求直线方程为  $x - 5 = 0$ , 满足题意;

② 当直线的斜率存在时, 设斜率为  $k$ , 则所求直线方程为  $y - 10 = k(x - 5)$ , 即  $kx - y + 10 - 5k = 0$ .

因此原点到直线的距离  $d = \frac{|10 - 5k|}{\sqrt{k^2 + 1}} = 5$ , 解得  $k = \frac{3}{4}$ , 故所求直线方程为  $3x - 4y + 25 = 0$ .

综上, 所求直线方程为  $x - 5 = 0$  或  $3x - 4y + 25 = 0$ .

- (2) 若点  $(m, n)$  在直线  $l: 3x + 4y - 13 = 0$  上, 则  $(m - 1)^2 + n^2$  的最小值为  $\underline{4}$

**解析** 由  $(m - 1)^2 + n^2$  的几何意义为点  $(m, n)$  到点  $(1, 0)$  距离的平方, 得其最小值为点  $(1, 0)$  到直线  $l: 3x + 4y - 13 = 0$  的距离的平方, 即  $d^2 = \left( \frac{|3 + 0 - 13|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} \right)^2 = 4$ .

- (3) 两条平行直线  $2x - y + 3 = 0$  和  $ax - 3y + 4 = 0$  间的距离为  $d$ , 则  $a, d$  分别为……( D )

(A)  $a = 6, d = \frac{\sqrt{6}}{3}$  (B)  $a = -6, d = \frac{\sqrt{6}}{3}$

(C)  $a = -6, d = \frac{\sqrt{5}}{3}$  (D)  $a = 6, d = \frac{\sqrt{5}}{3}$

**解析** 依题意知直线  $2x - y + 3 = 0$  与直线  $ax - 3y + 4 = 0$  平行, 得  $2 \times (-3) - (-1) \times a = 0$ , 解得  $a = 6$ , 所以两直线分别为  $2x - y + 3 = 0$  和  $6x - 3y + 4 = 0$ , 即  $6x - 3y + 9 = 0$  和

$6x - 3y + 4 = 0$ , 所以两直线间的距离  $d = \frac{|9 - 4|}{\sqrt{6^2 + 3^2}} = \frac{\sqrt{5}}{3}$ .

- (4) 已知直线  $l$  经过点  $P(3, 1)$ , 且被两条平行直线  $l_1: x + y + 1 = 0$  和  $l_2: x + y + 6 = 0$  截得的线段长为 5, 则直线  $l$  的方程为  $x = 3$  或  $y = 1$

解析

i. 方法 1

① 当直线  $l$  的斜率不存在时, 直线  $l$  的方程为  $x = 3$ , 此时  $l$  与直线  $l_1, l_2$  的交点分别为  $A(3, -4), B(3, -9)$ , 截得的线段  $|AB| = |-4 + 9| = 5$ , 符合题意;

② 当直线  $l$  的斜率存在时, 设直线  $l$  的方程为  $y - 1 = k(x - 3)$ , 且设直线  $l$  与直线

$l_1$  和  $l_2$  的交点分别为  $A, B$ . 联立  $\begin{cases} y - 1 = k(x - 3), \\ x + y + 1 = 0, \end{cases}$  得  $A\left(\frac{3k - 2}{k + 1}, \frac{-4k + 1}{k + 1}\right)$

; 联立  $\begin{cases} y - 1 = k(x - 3), \\ x + y + 6 = 0, \end{cases}$  得  $B\left(\frac{3k - 7}{k + 1}, \frac{-9k + 1}{k + 1}\right)$ . 由  $|AB| = 5$ , 得

$\left(\frac{3k - 2}{k + 1} - \frac{3k - 7}{k + 1}\right)^2 + \left(\frac{-4k + 1}{k + 1} - \frac{-9k + 1}{k + 1}\right)^2 = 5^2$ , 解得  $k = 0$ , 即所求直线  $l$  的方程为  $y = 1$ .

综上所述, 所求直线  $l$  的方程为  $x = 3$  或  $y = 1$ .

ii. 方法 2

首先可以计算出两平行直线间的距离为  $d = \frac{|6 - 1|}{\sqrt{1 + 1}} = \frac{5\sqrt{2}}{2}$ . 又因为所截得线段长为 5, 根据几何关系可知目标直线与两平行线之间的夹角为  $45^\circ$ , 因此其倾斜角为  $0^\circ$  或  $90^\circ$ , 因此所求直线  $l$  的方程为  $x = 3$  或  $y = 1$ .

- (5) 在平面直角坐标系中, 某菱形的一组对边所在的直线方程分别为  $x - 2y + 1 = 0$  和  $x - 2y + 3 = 0$ , 另一组对边所在的直线方程分别为  $3x + 4y + c_1 = 0$  和  $3x + 4y + c_2 = 0$ , 则  $|c_1 - c_2| = \underline{2\sqrt{5}}$

解析 直线  $x - 2y + 1 = 0$  和  $x - 2y + 3 = 0$  平行, 两者之间的距离为  $\frac{|1 - 3|}{\sqrt{1^2 + (-2)^2}} = \frac{2}{\sqrt{5}}$

直线  $3x + 4y + c_1 = 0$  和  $3x + 4y + c_2 = 0$  平行, 两者之间的距离为  $\frac{|c_1 - c_2|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{|c_1 - c_2|}{5}$

因为菱形四条边都相等, 所以每条边上的高也相等, 于是有  $\frac{|c_1 - c_2|}{5} = \frac{2}{\sqrt{5}} \Rightarrow |c_1 - c_2| = 2\sqrt{5}$ .

## 6. 对称问题

- (1) 已知两点  $A(-4, 8), B(2, 4)$ , 点  $C$  在直线  $y = x + 1$  上, 则  $|AC| + |BC|$  的最小值为  $\sqrt{74}$

解析 依题意, 设  $B(2, 4)$  关于直线  $y = x + 1$  对称的点为  $B'(m, n)$ ,  $\therefore$

$\begin{cases} \frac{n - 4}{2} = -1, \\ \frac{m - 2}{n + 4} = \frac{m + 2}{2} + 1, \end{cases}$  解得  $\begin{cases} m = 3, \\ n = 3, \end{cases}$  解得  $B'(3, 3)$ , 连接  $AB'$  交直线  $y = x + 1$  于点  $C'$ ,

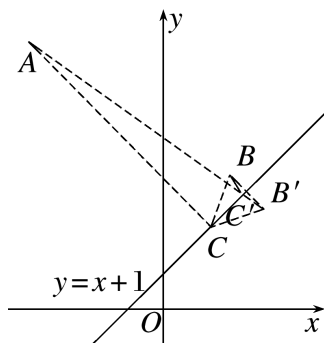
连接  $BC'$  如图, 在直线  $y = x + 1$  上任取点  $C$ , 连接  $AC, BC, B'C$ , 显然, 直线  $y = x + 1$  垂直平分线段  $BB'$ , 则有  $|AC| + |BC| = |AC| + |B'C| \geq |AB'| = |AC'| + |B'C'| = |AC'| + |BC'|$ , 当且仅当点  $C$  与  $C'$  重合时取等号,  $\therefore (|AC| + |BC|)_{\min} = |AB'| = \sqrt{(-4 - 3)^2 + (8 - 3)^2} = \sqrt{74}$ , 故  $|AC| + |BC|$  的最小值为  $\sqrt{74}$ .

注: 两点轴对称问题可以利用垂直和中点两个条件列方程组解题.

- (2) 直线  $3x - 2y = 0$  关于点  $\left(\frac{1}{3}, 0\right)$  对称的直线方程为  $3x - 2y - 2 = 0$

解析

i. 方法 1



设所求直线上任一点为  $(x, y)$ , 则其关于点  $\left(\frac{1}{3}, 0\right)$  对称的点为  $\left(\frac{2}{3} - x, -y\right)$ , 因为点  $\left(\frac{2}{3} - x, -y\right)$  在直线  $3x - 2y = 0$  上, 所以  $3\left(\frac{2}{3} - x\right) - 2(-y) = 0$ , 化简得  $3x - 2y - 2 = 0$ , 所以所求直线方程为  $3x - 2y - 2 = 0$ .

ii. 方法 2

在直线  $3x - 2y = 0$  上任取两点  $O(0, 0), M(2, 3)$ , 设点  $O, M$  关于点  $\left(\frac{1}{3}, 0\right)$  的对称点分

别为  $O', M'$ , 则  $O'\left(\frac{2}{3}, 0\right), M'\left(-\frac{4}{3}, -3\right)$ , 所以所求直线方程为  $\frac{y - (-3)}{0 - (-3)} = \frac{x - \left(-\frac{4}{3}\right)}{\frac{2}{3} - \left(-\frac{4}{3}\right)}$ , 即  $3x - 2y - 2 = 0$ .

(3) 直线  $y = \frac{\sqrt{3}}{3}x$  关于直线  $x = 1$  的对称直线为  $l$ , 则直线  $l$  的方程是  $x + \sqrt{3}y - 2 = 0$

**解析** 直线  $y = \frac{\sqrt{3}}{3}x$  与直线  $x = 1$  交于点  $A\left(1, \frac{\sqrt{3}}{3}\right)$ , 所以直线  $l$  的斜率为  $-\frac{\sqrt{3}}{3}$  且过点  $A\left(1, \frac{\sqrt{3}}{3}\right)$ , 所以直线  $l$  的方程为  $y - \frac{\sqrt{3}}{3} = -\frac{\sqrt{3}}{3}(x - 1)$ , 即  $x + \sqrt{3}y - 2 = 0$ .

(4) 两直线方程为  $l_1: 3x - 2y - 6 = 0, l_2: x - y - 2 = 0$ , 则  $l_1$  关于  $l_2$  对称的直线方程为  $2x - 3y - 4 = 0$

**解析**

i. 方法 1

设所求直线上任一点  $M(x, y)$ ,  $M$  关于直线  $x - y - 2 = 0$  的对称点为  $M'(x_1, y_1)$ , 则有

$$\begin{cases} \frac{y - y_1}{x - x_1} = -1 \\ \frac{x + x_1}{2} - \frac{y + y_1}{2} - 2 = 0 \end{cases}, \text{解得} \begin{cases} x_1 = y + 2, \\ y_1 = x - 2, \end{cases} (*)$$

$\because$  点  $M'$  在直线  $3x - 2y - 6 = 0$  上,  $\therefore$  将  $(*)$  式代入, 得  $3(y + 2) - 2(x - 2) - 6 = 0$ , 化简得  $2x - 3y - 4 = 0$ , 即为  $l_1$  关于  $l_2$  对称的直线方程.

ii. 方法 2

$l_1, l_2$  交于  $N(2, 0)$ , 在  $l_1$  上取点  $M(6, 6)$ , 设其关于  $x - y - 2 = 0$  的对称点为  $M'(x, y)$ , 则有

$$\begin{cases} \frac{y - 6}{x - 6} = -1 \\ \frac{x + 6}{2} - \frac{y + 6}{2} - 2 = 0 \end{cases}, \text{解得 } M'(8, 4), \text{ 因此得到 } M'N \text{ 的两点式方程 } \frac{y - 0}{4} = \frac{x - 2}{6},$$

化简得  $2x - 3y - 4 = 0$ , 即为  $l_1$  关于  $l_2$  对称的直线方程.

(5) 已知光线从点  $A(6, 1)$  射出, 到  $x$  轴上的点  $B$  后, 被  $x$  轴反射到  $y$  轴上的点  $C$ , 再被  $y$  轴反射, 这时反射光线恰好经过点  $D(4, 4)$ , 则  $CD$  所在直线的方程为  $x - 2y + 4 = 0$

**解析**







所以  $|PA|^2 + |PB|^2 = |AB|^2 = (-1-2)^2 + (0-3)^2 = 18$ ,

因为  $\frac{|PA|^2 + |PB|^2}{2} \geq \left(\frac{|PA| + |PB|}{2}\right)^2$ , 所以  $|PA| + |PB| \leq \sqrt{2(|PA|^2 + |PB|^2)} = \sqrt{2 \times 18} = 6$ , 当且仅当  $|PA| = |PB| = 3$  时取等号.

- (3) 已知两直线  $l_1: x - 2y + 4 = 0, l_2: 4x + 3y + 5 = 0$ . 若直线  $l_3: ax + 2y - 6 = 0$  与  $l_1, l_2$  不能构成三角形, 则实数  $a = \underline{-1 \text{ 或 } \frac{8}{3} \text{ 或 } -2}$

解析

① 当  $l_3 // l_1$  时, 不能构成三角形, 此时  $a \times (-2) = 1 \times 2$ , 解得  $a = -1$ ;

② 当  $l_3 // l_2$  时, 不能构成三角形, 此时  $a \times 3 = 4 \times 2$ , 解得  $a = \frac{8}{3}$

③ 当  $l_3$  过  $l_1$  与  $l_2$  的交点时, 不能构成三角形, 此时联立  $l_1$  与  $l_2$ , 得  $\begin{cases} x - 2y + 4 = 0, \\ 4x + 3y + 5 = 0, \end{cases}$  解

得  $\begin{cases} x = -2, \\ y = 1, \end{cases}$  所以  $l_1$  与  $l_2$  的交点为  $(-2, 1)$ , 将  $(-2, 1)$  代入  $l_3$ , 得  $a \times (-2) + 2 \times 1 - 6 = 0$ , 解得  $a = -2$

综上, 当  $a = -1$  或  $\frac{8}{3}$  或  $-2$  时, 不能构成三角形.

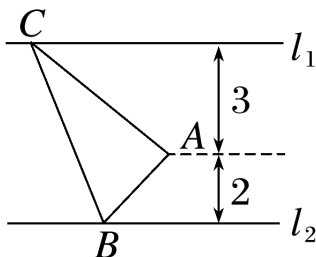
- (4) 设  $\triangle ABC$  的一个顶点是  $A(-3, 1)$ ,  $\angle B, \angle C$  的角平分线方程分别为  $x = 0, y = x$ , 则直线  $BC$  的方程为  $\underline{2x - y - 5 = 0}$

解析  $\because \angle B, \angle C$  的角平分线方程分别是  $x = 0, y = x$ ,  $\therefore$  直线  $AB$  与直线  $BC$  关于  $x = 0$  对称, 直线  $AC$  与直线  $BC$  关于  $y = x$  对称.

$A(-3, 1)$  关于  $x = 0$  的对称点  $A'(3, 1)$  在直线  $BC$  上

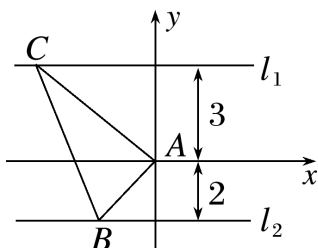
$A(-3, 1)$  关于  $y = x$  的对称点  $A''(1, -3)$  也在直线  $BC$  上.

所求直线  $BC$  的方程即  $A'A''$  的方程, 为  $2x - y - 5 = 0$ .



- (5) 如图, 已知直线  $l_1 // l_2$ , 点  $A$  是  $l_1, l_2$  之间的定点, 点  $A$  到直线  $l_1, l_2$  的距离分别为 3 和 2, 点  $B$  是  $l_2$  上的一动点, 作  $AC \perp AB$ , 且  $AC$  与  $l_1$  交于点  $C$ , 则  $\triangle ABC$  的面积的最小值为  $\underline{6}$

解析



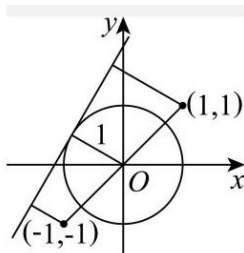
以  $A$  为坐标原点, 平行于  $l_1$  的直线为  $x$  轴, 建立如图所示的平面直角坐标系, 设  $B(a, -2), C(b, 3)$ .

$\because AC \perp AB, \therefore \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$ , 即  $ab - 6 = 0, \therefore ab = 6, b = \frac{6}{a}$ .  $Rt \triangle ABC$  的面积  $S = \frac{1}{2}|3a + 2b| = \frac{1}{2}\left|3a + \frac{12}{a}\right| \geq \frac{1}{2} \times 2\sqrt{36} = 6$  (当且仅当  $a^2 = 4$  时取等号).  
 $\therefore \triangle ABC$  的面积的最小值为 6.

- (6) 若存在 4 条过点  $A$  的直线满足其到点  $(1, 1)$  与  $(-1, -1)$  的距离之和等于 2, 则称坐标平面上的点  $A$  为一个“ $Q$  点”. 由全体  $Q$  点构成的平面区域的面积为  $2 - \frac{\pi}{2}$

**解析** 当点  $(1, 1)$  与  $(-1, -1)$  在直线  $l$  同侧时,

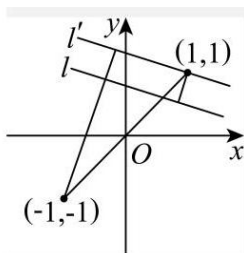
如图所示, 只需要它们的中点  $O$  到  $l$  的距离为 1 即可, 此时  $l$  与圆  $O: x^2 + y^2 = 1$  相切;



当点  $(1, 1)$  与  $(-1, -1)$  在直线  $l$  异侧时,

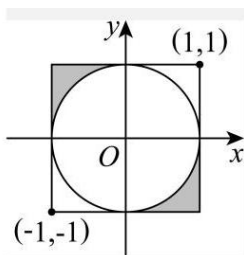
如图所示, 过点  $(1, 1)$  作  $l$  的平行线  $l'$ , 则可得点  $(-1, -1)$  到  $l'$  的距离为 2,

则  $l'$  只能为  $x = 1$  或  $y = 1$ , 即  $l$  只能水平或竖直;



若有 4 条过点  $A$  的直线满足题意, 则以上 2 种情况各有 2 条  $l$  符合, 即点  $A$  在圆  $O$  外, 且在点  $(1, 1)$  与  $(-1, -1)$  连线为对角线的正方形内,

则  $A$  位于如图黑色区域, 其面积为  $2 - \frac{\pi}{2}$ .



## 8. 圆的方程

- (1) 求过四点  $(0, 0), (4, 0), (-1, 1), (4, 2)$  中的三点的圆的方程

**解析** 依题意设圆的方程为  $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ , 其中  $D^2 + E^2 - 4F > 0$ .

$$\textcircled{1} \text{ 若过 } (0, 0), (4, 0), (-1, 1), \text{ 则 } \begin{cases} F = 0, \\ 16 + 4D + F = 0, \\ 1 + 1 - D + E + F = 0, \end{cases}$$

$$\text{解得} \begin{cases} F = 0, \\ D = -4, \quad \text{满足 } D^2 + E^2 - 4F > 0, \\ E = -6, \end{cases}$$

所以圆的方程为  $x^2 + y^2 - 4x - 6y = 0$ , 即  $(x-2)^2 + (y-3)^2 = 13$ ;

$$\text{② 若过 } (0,0), (4,0), (4,2), \text{ 则 } \begin{cases} F = 0, \\ 16 + 4D + F = 0, \\ 16 + 4 + 4D + 2E + F = 0, \end{cases}$$

$$\text{解得} \begin{cases} F = 0, \\ D = -4, \quad \text{满足 } D^2 + E^2 - 4F > 0, \\ E = -2, \end{cases}$$

所以圆的方程为  $x^2 + y^2 - 4x - 2y = 0$ , 即  $(x-2)^2 + (y-1)^2 = 5$ ;

$$\text{③ 若过 } (0,0), (4,2), (-1,1), \text{ 则 } \begin{cases} F = 0, \\ 1 + 1 - D + E + F = 0, \\ 16 + 4 + 4D + 2E + F = 0, \end{cases}$$

$$\text{解得} \begin{cases} F = 0, \\ D = -\frac{8}{3}, \quad \text{满足 } D^2 + E^2 - 4F > 0, \\ E = -\frac{14}{3}, \end{cases}$$

所以圆的方程为  $x^2 + y^2 - \frac{8}{3}x - \frac{14}{3}y = 0$ ,  $\left(x - \frac{4}{3}\right)^2 + \left(y - \frac{7}{3}\right)^2 = \frac{65}{9}$ ;

$$\text{④ 若过 } (-1,1), (4,0), (4,2), \text{ 则 } \begin{cases} 1 + 1 - D + E + F = 0, \\ 16 + 4D + F = 0, \\ 16 + 4 + 4D + 2E + F = 0, \end{cases}$$

$$\text{解得} \begin{cases} F = -\frac{16}{5}, \\ D = -\frac{16}{5}, \quad \text{满足 } D^2 + E^2 - 4F > 0, \\ E = -2, \end{cases}$$

所以圆的方程为  $x^2 + y^2 - \frac{16}{5}x - 2y - \frac{16}{5} = 0$ , 即  $\left(x - \frac{8}{5}\right)^2 + (y-1)^2 = \frac{169}{25}$ .

(2) 圆心在  $y$  轴上, 半径长为 1, 且过点  $A(1,2)$  的圆的方程是  $x^2 + (y-2)^2 = 1$

**解析** 根据题意可设圆的方程为  $x^2 + (y-b)^2 = 1$ , 因为圆过点  $A(1,2)$ , 所以  $1^2 + (2-b)^2 = 1$ , 解得  $b = 2$ , 所以所求圆的方程为  $x^2 + (y-2)^2 = 1$ .

(3) 已知圆  $C$  的圆心在直线  $x - 2y - 3 = 0$  上, 且经过点  $A(2, -3)$  和点  $B(-2, -5)$ , 求圆  $C$  的标准方程.

**解析**  $AB$  中点  $M(0, -4)$ ,  $AB$  中垂线为  $y = -2x - 4$ , 故联立两直线方程得到圆心坐标为  $(-1, -2)$ , 故半径  $r = \sqrt{10}$ , 因此圆的标准方程为  $(x+1)^2 + (y+2)^2 = 10$

(4) 若圆  $C$  经过坐标原点, 且圆心在直线  $y = -2x + 3$  上运动, 当半径最小时, 圆的方程为  $\left(x - \frac{6}{5}\right)^2 + \left(y - \frac{3}{5}\right)^2 = \frac{9}{5}$ .

**解析** 设圆心坐标为  $(a, -2a+3)$ , 则圆的半径  $r = \sqrt{(a-0)^2 + (-2a+3-0)^2} = \sqrt{5a^2 - 12a + 9} = \sqrt{5}\left(a - \frac{6}{5}\right)^2 + \frac{9}{5}$ .

当  $a = \frac{6}{5}$  时,  $r_{\min} = \frac{3\sqrt{5}}{5}$ .

故所求圆的方程为  $\left(x - \frac{6}{5}\right)^2 + \left(y - \frac{3}{5}\right)^2 = \frac{9}{5}$ .

- (5) 已知点  $M(3, 1)$  在圆  $C: x^2 + y^2 - 2x + 4y + 2k + 4 = 0$  外, 则  $k$  的取值范围为  $-6 < k < \frac{1}{2}$

**解析**  $\because$  圆  $C: x^2 + y^2 - 2x + 4y + 2k + 4 = 0$ ,

$\therefore$  圆  $C$  的标准方程为  $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 1-2k$ ,

$\therefore$  圆心坐标为  $(1, -2)$ , 半径  $r = \sqrt{1-2k}$ .

若点  $M(3, 1)$  在圆  $C: x^2 + y^2 - 2x + 4y + 2k + 4 = 0$  外, 则满足  $\sqrt{(3-1)^2 + (1+2)^2} > \sqrt{1-2k}$ , 且  $1-2k > 0$

即  $13 > 1-2k$  且  $k < \frac{1}{2}$ , 即  $-6 < k < \frac{1}{2}$ .

- (6) 圆  $C: x^2 + y^2 - 2x - 3 = 0$  关于直线  $l: y = x$  对称的圆的方程为  $x^2 + y^2 - 2y - 3 = 0$

**解析** 由题意, 得圆  $C: (x-1)^2 + y^2 = 4$  的圆心为  $(1, 0)$ , 半径为 2,

故其关于直线  $l: y = x$  对称的圆的圆心为  $(0, 1)$ , 半径为 2, 故对称圆的方程为  $x^2 + (y-1)^2 = 4$  即  $x^2 + y^2 - 2y - 3 = 0$ .

- (7) 点  $M, N$  是圆  $x^2 + y^2 + kx + 2y - 4 = 0$  上的不同两点, 且点  $M, N$  关于直线  $l: x - y + 1 = 0$  对称, 则该圆的半径等于 3

**解析** 圆  $x^2 + y^2 + kx + 2y - 4 = 0$  的标准方程为  $\left(x + \frac{k}{2}\right)^2 + (y+1)^2 = 5 + \frac{k^2}{4}$

则圆心坐标为  $\left(-\frac{k}{2}, -1\right)$ , 半径为  $r = \sqrt{5 + \frac{k^2}{4}}$ ,

因为点  $M, N$  在圆  $x^2 + y^2 + kx + 2y - 4 = 0$  上, 且点  $M, N$  关于直线  $l: x - y + 1 = 0$  对称, 所以直线  $l: x - y + 1 = 0$  经过圆心, 所以  $-\frac{k}{2} + 1 + 1 = 0$ , 解得  $k = 4$ .

所以圆的半径  $r = \sqrt{5 + \frac{k^2}{4}} = 3$ .

## 9. 与圆有关的最值问题

- (1) 已知实数  $x, y$  满足方程  $x^2 + y^2 - 4x + 1 = 0$ . 求:

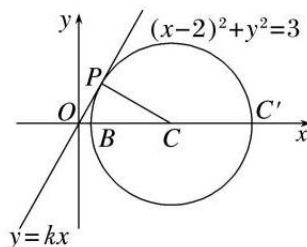
i.  $\frac{y}{x}$  的最大值和最小值

ii.  $y - x$  的最小值

iii.  $x^2 + y^2$  的最大值和最小值

**解析**

- i. 如图, 方程  $x^2 + y^2 - 4x + 1 = 0$  表示以点  $(2, 0)$  为圆心,  $\sqrt{3}$  为半径的圆.



设  $\frac{y}{x} = k$ , 即  $y = kx$ , 则圆心  $(2, 0)$  到直线  $y = kx$  的距离为半径时直线与圆相切, 斜率取得最大、最小值.

由  $\frac{|2k|}{\sqrt{1+k^2}} = \sqrt{3}$ , 解得  $k^2 = 3$ , 因此  $k_{\max} = \sqrt{3}, k_{\min} = -\sqrt{3}$

故  $\left(\frac{y}{x}\right)_{\max} = \sqrt{3}, \left(\frac{y}{x}\right)_{\min} = -\sqrt{3}$ .

ii. 设  $y-x=b$ , 则  $y=x+b$ , 当且仅当直线  $y=x+b$  与圆相切于第四象限时, 截距  $b$  取最小值, 由点到直线的距离公式, 得  $\frac{|2+b|}{\sqrt{2}}=\sqrt{3}$ , 即  $b=-2\pm\sqrt{6}$ , 故  $(y-x)_{\min}=-2-\sqrt{6}$ .

iii.  $x^2+y^2$  是圆上点与原点的距离的平方, 设圆与  $x$  轴相交于点  $B$  和  $C'$  (点  $B$  在点  $C'$  左侧), 则  $(x^2+y^2)_{\max}=|OC'|^2=(2+\sqrt{3})^2=7+4\sqrt{3}$ ,  $(x^2+y^2)_{\min}=|OB|^2=(2-\sqrt{3})^2=7-4\sqrt{3}$ .

(2) 若点  $P(x, y)$  在圆  $x^2+y^2-2x-2y+1=0$  上, 则  $\frac{y}{x+1}$  的最大值为  $\frac{4}{3}$

**解析** 圆  $x^2+y^2-2x-2y+1=0$  可化为  $(x-1)^2+(y-1)^2=1$ , 圆心为  $(1, 1)$ , 半径为 1.  $\frac{y}{x+1}$  表示圆上的点  $(x, y)$  与点  $(-1, 0)$  连线的斜率, 设过点  $(-1, 0)$  的圆的切线斜率为  $k$ , 则圆的切线方程为  $y-0=k(x+1)$ , 即  $kx-y+k=0$

由圆心到切线的距离等于半径, 可得  $\frac{|k-1+k|}{\sqrt{k^2+1}}=1$ , 解得  $k=0$  或  $k=\frac{4}{3}$

所以  $0 \leq k \leq \frac{4}{3}$ , 即  $\frac{y}{x+1}$  的最大值为  $\frac{4}{3}$ .

(3) 设  $P(x, y)$  是圆  $(x-2)^2+y^2=1$  上的任意一点, 则  $(x-5)^2+(y+4)^2$  的最大值是 36

**解析**  $(x-5)^2+(y+4)^2$  表示点  $P(x, y)$  到  $(5, -4)$  的距离的平方

$\because P(x, y)$  是圆  $(x-2)^2+y^2=1$  上的任意一点,  $\therefore (x-5)^2+(y+4)^2$  的最大值为圆心  $(2, 0)$  到  $(5, -4)$  的距离与半径之和的平方, 即  $\left[(x-5)^2+(y+4)^2\right]_{\max}=\left[\sqrt{(2-5)^2+(0+4)^2}+1\right]^2=36$ .

(4) i. 设点  $P(x, y)$  是圆  $x^2+(y-3)^2=1$  上的动点, 定点  $A(2, 0), B(-2, 0)$ . 则  $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB}$  的最大值为 12

ii. 设点  $P(x, y)$  是圆  $(x-3)^2+y^2=4$  上的动点, 定点  $A(0, 2), B(0, -2)$ , 则  $|\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}|$  的最大值为 10

iii. 设点  $P(x, y)$  是圆  $(x-3)^2+y^2=4$  上的动点, 定点  $A(0, 2), B(0, -2)$ , 则  $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB}$  的最大值为 21

**解析**

i. 由题意, 得  $\overrightarrow{PA}=(2-x, -y)$ ,  $\overrightarrow{PB}=(-2-x, -y)$ , 所以  $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB}=x^2+y^2-4$ , 由于点  $P(x, y)$  是圆上的点, 故其坐标满足方程  $x^2+(y-3)^2=1$ , 所以  $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB}=-(y-3)^2+1+y^2-4=6y-12$ .

易知  $2 \leq y \leq 4$ , 所以当  $y=4$  时,  $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB}$  的值最大, 最大值为  $6 \times 4 - 12 = 12$ .

ii. 由题意, 知  $\overrightarrow{PA}=(-x, 2-y)$ ,  $\overrightarrow{PB}=(-x, -2-y)$  所以  $\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}=(-2x, -2y)$  由于点  $P(x, y)$  是圆上的点, 故其坐标满足方程  $(x-3)^2+y^2=4$ , 因此  $y^2=-(x-3)^2+4$ , 所以  $|\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}|=\sqrt{4x^2+4y^2}=2\sqrt{6x-5}$ .

由圆的方程  $(x-3)^2+y^2=4$ , 易知  $1 \leq x \leq 5$ ,

所以当  $x=5$  时,  $|\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}|$  的值最大, 最大值为  $2 \times \sqrt{6 \times 5 - 5} = 10$ .

iii. 由题意, 知  $\overrightarrow{PA}=(-x, 2-y)$ ,  $\overrightarrow{PB}=(-x, -2-y)$  所以  $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB}=x^2+y^2-4$  由于点  $P(x, y)$  是圆上的点, 故其坐标满足方程  $(x-3)^2+y^2=4$ , 所以  $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB}=x^2+4-(x-3)^2-4=x^2-(x-3)^2=6x-9(x \in [1, 5])$ , 故  $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} \leq 21$ ,  $x=5$  时取得最值.

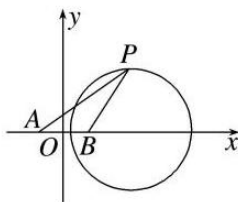
(5) 若直线  $ax-by-6=0$  ( $a>0, b>0$ ) 始终平分圆  $x^2+y^2-4x+4y=0$  的周长, 则  $\frac{3}{a}+\frac{3}{b}$  的最小值为 4

**解析** 圆  $x^2+y^2-4x+4y=0$ , 即  $(x-2)^2+(y+2)^2=8$ , 圆心为  $(2, -2)$ , 依题意, 点  $(2, -2)$  在直线  $ax-by-6=0$  上, 则有  $2a-(-2)b-6=0$ , 整理得  $a+b=3$ , 而  $a>0, b>0$

于是得  $\frac{3}{a} + \frac{3}{b} = (a+b) \left( \frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right) = 2 + \frac{b}{a} + \frac{a}{b} \geq 2 + 2\sqrt{\frac{b \cdot a}{ab}} = 4$ , 当且仅当  $a = b = \frac{3}{2}$  时取“=”,  
所以  $\frac{3}{a} + \frac{3}{b}$  的最小值为 4.

- (6) 阿波罗尼斯 (约公元前 262 - 190 年) 证明过这样一个命题: 在平面内到两定点距离之比为常数  $k (k > 0, k \neq 1)$  的点的轨迹是圆, 后人将这个圆称为阿氏圆. 若平面内两定点  $A, B$  间的距离为 2, 动点  $P$  满足  $\frac{|PA|}{|PB|} = \sqrt{2}$ , 则  $\triangle PAB$  面积的最大值是  $2\sqrt{2}$ .

**解析** 设以经过点  $A, B$  的直线为  $x$  轴,  $\overrightarrow{AB}$  的方向为  $x$  轴正方向, 以线段  $AB$  的垂直平分线为  $y$  轴, 线段  $AB$  的中点  $O$  为原点, 建立如图所示的平面直角坐标系. 则  $A(-1, 0), B(1, 0)$ .



$$\text{设 } P(x, y), \because \frac{|PA|}{|PB|} = \sqrt{2}, \therefore \frac{\sqrt{(x+1)^2 + y^2}}{\sqrt{(x-1)^2 + y^2}} = \sqrt{2},$$

两边平方并整理得  $x^2 + y^2 - 6x + 1 = 0$ , 即点  $P$  的轨迹为  $(x-3)^2 + y^2 = 8$ .

要使  $\triangle PAB$  的面积最大, 只需点  $P$  到  $AB$  ( $x$  轴) 的距离最大, 此时面积为  $\frac{1}{2} \times 2 \times 2\sqrt{2} = 2\sqrt{2}$ .

- (7) 已知圆  $C_1$  经过点  $A(1, 3)$  和  $B(2, 4)$ , 圆心在直线  $2x - y - 1 = 0$  上.

- i. 求圆  $C_1$  的方程
- ii. 若  $M, N$  分别是圆  $C_1$  和圆  $C_2: (x+3)^2 + (y+4)^2 = 9$  上的点, 点  $P$  是直线  $x + y = 0$  上的点, 求  $|PM| + |PN|$  的最小值, 以及此时点  $P$  的坐标.

**解析**

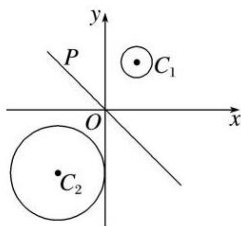
- i. 由题意知  $AB$  的中点坐标为  $\left(\frac{3}{2}, \frac{7}{2}\right)$ ,  $k_{AB} = \frac{4-3}{2-1} = 1$ ,

$\therefore AB$  的垂直平分线为  $y = 5 - x$ ,

$$\text{联立 } \begin{cases} y = 5 - x, \\ y = 2x - 1, \end{cases} \text{ 解得 } \begin{cases} x = 2, \\ y = 3, \end{cases}$$

即圆  $C_1$  的圆心坐标为  $(2, 3)$ , 半径  $r = 1$ , 其方程为  $(x-2)^2 + (y-3)^2 = 1$ .

- ii. 注意到点  $C_1(2, 3)$  和点  $C_2(-3, -4)$  在直线  $x + y = 0$  的两侧, 直线  $x + y = 0$  与两圆分别相离, 如图所示.



$$\therefore |PM| + |PN| \geq |PC_1| - 1 + |PC_2| - 3 \geq |C_1C_2| - 4 = \sqrt{74} - 4,$$

当且仅当  $M, N, P$  在线段  $C_1C_2$  上时取等号, 此时点  $P$  为直线  $C_1C_2$  与  $x + y = 0$  的交点, 过  $C_1, C_2$  的直线方程为  $7x - 5y + 1 = 0$ ,

$$\text{联立} \begin{cases} x + y = 0, \\ 7x - 5y + 1 = 0, \end{cases} \text{解得} \begin{cases} x = -\frac{1}{12}, \\ y = \frac{1}{12}, \end{cases}$$

$\therefore$  点  $P$  的坐标为  $\left(-\frac{1}{12}, \frac{1}{12}\right)$ .

注: 与圆有关的最值问题的求解方法

- 借助几何性质求最值: 形如  $\mu = \frac{y-b}{x-a}, t = ax + by, (x-a)^2 + (y-b)^2$  形式的最值问题.
- 建立函数关系式求最值: 列出关于所求目标式子的函数关系式, 然后根据关系式的特征选用配方法、判别式法、基本不等式法等求最值.
- 求解形如  $|PM| + |PN|$  (其中  $M, N$  均为动点) 且与圆  $C$  有关的折线段的最值问题的基本思路: ①“动化定”, 把与圆上动点的距离转化为与圆心的距离; ②“曲化直”, 即将折线段之和转化为同一直线上的两线段之和, 一般要通过对称性解决.

- (8) 在平面直角坐标系中, 点  $A(4, 0), B(1, 0), C(-1, 0), D(0, 1)$ , 若点  $P$  满足  $|PA| = 2|PB|$ , 则  $2|PC| + |PD|$  的最小值为  $\sqrt{17}$

**解析** 设  $P(x, y)$ , 由  $|PA| = 2|PB|$ , 得  $\sqrt{(x-4)^2 + y^2} = 2\sqrt{(x-1)^2 + y^2}$ , 化简整理得  $x^2 + y^2 = 4$ , 故  $P$  的轨迹是以  $(0, 0)$  为圆心, 2 为半径的圆

① 法 1

设  $2|PC| = |PM|$ ,  $M(a, b)$ , 则  $2\sqrt{(x+1)^2 + y^2} = \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2}$ , 两侧平方整理有  $3x^2 + (8+2a)x + 4 - a^2 + 3y^2 + 2by - b^2 = 0$  为  $P$  的轨迹方程, 故与  $x^2 + y^2 = 4$  比较系数可得  $\begin{cases} a = -4 \\ b = 0 \end{cases}$ , 因此  $M(-4, 0)$

② 法 2

$$|PC| = \sqrt{(x+1)^2 + y^2} = \frac{1}{2}\sqrt{4x^2 + 8x + 4 + 4y^2} = \frac{1}{2}\sqrt{x^2 + 8x + 16 + y^2} = \frac{1}{2}\sqrt{(x+4)^2 + y^2}$$

设  $M(-4, 0)$ , 则  $|PC| = \frac{1}{2}|PM|$

所以  $2|PC| + |PD| = |PM| + |PD| \geq |MD| = \sqrt{17}$ , 当且仅当  $P, M, D$  三点共线时取等号, 所以  $2|PC| + |PD|$  的最小值为  $\sqrt{17}$ .

## 10. 直线与圆的位置关系的判断

- (1) 直线  $3x + 4y = 5$  与圆  $x^2 + y^2 = 16$  的位置关系是.....( A )

(A) 相交 (B) 相切 (C) 相离 (D) 相切或相交

**解析** 圆心到直线的距离为  $d = \frac{5}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = 1 < 4$ , 所以直线与圆相交.

- (2) 圆  $(x+1)^2 + (y-2)^2 = 4$  与直线  $3x + 4y + 5 = 0$  的位置关系为.....( B )

(A) 相离 (B) 相切 (C) 相交 (D) 不确定

**解析** 由题意知, 圆  $(x+1)^2 + (y-2)^2 = 4$  的圆心为  $(-1, 2)$ , 半径  $r = 2$ ,

则圆心到直线  $3x + 4y + 5 = 0$  的距离  $d = \frac{|-3 + 8 + 5|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = 2 = r$ ,

所以直线  $3x + 4y + 5 = 0$  与圆  $(x+1)^2 + (y-2)^2 = 4$  的位置关系是相切.

- (3) 在平面直角坐标系中, 直线  $\sqrt{3}x \cos \alpha + \sqrt{2}y \sin \alpha = 1 (\alpha \in \mathbf{R})$  与圆  $O: x^2 + y^2 = \frac{1}{2}$  的位置关系为.....( D )



(A) 相切

(B) 相交

(C) 相离

(D) 相交或相切

**解析** 因为圆心到直线的距离  $d = \frac{1}{\sqrt{3\cos^2\alpha + 2\sin^2\alpha}} = \frac{1}{\sqrt{2 + \cos^2\alpha}} \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$ , 当且仅当  $\alpha = k\pi + \frac{\pi}{2} (k \in \mathbf{Z})$  时, 取得等号

又圆  $x^2 + y^2 = \frac{1}{2}$  的半径为  $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ,

所以直线与圆相交或相切.

(4) 已知直线  $l: ax + by - r^2 = 0$  与圆  $C: x^2 + y^2 = r^2$ , 点  $A(a, b)$ , 则下列说法正确的有 ①②④

① 若点  $A$  在圆  $C$  上, 则直线  $l$  与圆  $C$  相切

② 若点  $A$  在圆  $C$  内, 则直线  $l$  与圆  $C$  相离

③ 若点  $A$  在圆  $C$  外, 则直线  $l$  与圆  $C$  相离

④ 若点  $A$  在直线  $l$  上, 则直线  $l$  与圆  $C$  相切

**解析** 圆心  $C(0, 0)$  到直线  $l$  的距离  $d = \frac{r^2}{\sqrt{a^2 + b^2}}$

① 若点  $A(a, b)$  在圆  $C$  上, 则  $a^2 + b^2 = r^2$ , 所以  $d = \frac{r^2}{\sqrt{a^2 + b^2}} = |r|$ , 则直线  $l$  与圆  $C$  相切

② 若点  $A(a, b)$  在圆  $C$  内, 则  $a^2 + b^2 < r^2$ , 所以  $d = \frac{r^2}{\sqrt{a^2 + b^2}} > |r|$ , 则直线  $l$  与圆  $C$  相离

③ 若点  $A(a, b)$  在圆  $C$  外, 则  $a^2 + b^2 > r^2$ , 所以  $d = \frac{r^2}{\sqrt{a^2 + b^2}} < |r|$ , 则直线  $l$  与圆  $C$  相交

④ 若点  $A(a, b)$  在直线  $l$  上, 则  $a^2 + b^2 - r^2 = 0$ , 即  $a^2 + b^2 = r^2$ , 所以  $d = \frac{r^2}{\sqrt{a^2 + b^2}} = |r|$ , 则直线  $l$  与圆  $C$  相切

## 11. 直线被圆所截弦

(1) 直线  $m: x + y - 1 = 0$  被圆  $M: x^2 + y^2 - 2x - 4y = 0$  截得的弦长为  $2\sqrt{3}$

**解析** 圆化为标准方程:  $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 5$ , 因此圆  $M$  的圆心坐标为  $(1, 2)$ , 半径为  $\sqrt{5}$

圆心  $(1, 2)$  到直线  $x + y - 1 = 0$  的距离  $d = \frac{|1 + 2 - 1|}{\sqrt{1^2 + 1^2}} = \sqrt{2}$

因此直线  $m$  被圆  $M$  截得的弦长等于  $2\sqrt{(\sqrt{5})^2 - (\sqrt{2})^2} = 2\sqrt{3}$ .

(2) 已知圆  $x^2 + y^2 = 4$  截直线  $y = k(x - 2)$  所得弦的长度为 2, 那么实数  $k$  的值为  $\pm\sqrt{3}$

**解析** 圆  $x^2 + y^2 = 4$  的圆心为  $(0, 0)$ , 半径  $r = 2$

点  $(0, 0)$  到直线  $y = k(x - 2)$  的距离  $d = \frac{|2k|}{\sqrt{1^2 + k^2}}$

则弦长为  $2\sqrt{r^2 - d^2} = 2$ , 得  $2\sqrt{4 - \frac{4k^2}{1 + k^2}} = 2$ , 解得  $k = \pm\sqrt{3}$ .

(3) 已知圆  $C$  的圆心在直线  $l_1: x + 2y - 7 = 0$  上, 且与直线  $l_2: x + 2y - 2 = 0$  相切于点  $M(-2, 2)$ , 则圆  $C$  被直线  $l_3: 2x + y - 6 = 0$  截得的弦长为  $\frac{6\sqrt{5}}{5}$

**解析** 设圆心坐标为  $(a, b)$ , 则有  $\begin{cases} a + 2b - 7 = 0, \\ \frac{|a + 2b - 2|}{\sqrt{1^2 + 2^2}} = \sqrt{(a + 2)^2 + (b - 2)^2}, \end{cases}$

解得  $a = -1, b = 4$ .

则圆心坐标为  $(-1, 4)$ , 半径  $r = \sqrt{(-1 + 2)^2 + (4 - 2)^2} = \sqrt{5}$ ,

则圆心到直线  $2x + y - 6 = 0$  的距离  $d = \frac{|-2 + 4 - 6|}{\sqrt{2^2 + 1^2}} = \frac{4\sqrt{5}}{5}$ ,

则弦长为  $2\sqrt{r^2 - d^2} = 2 \times \sqrt{5 - \frac{16}{5}} = \frac{6\sqrt{5}}{5}$ .

- (4) 已知过点  $P(0,1)$  的直线  $l$  与圆  $x^2 + y^2 + 2x - 6y + 6 = 0$  相交于  $A, B$  两点, 则当  $|AB| = 2\sqrt{3}$  时, 直线  $l$  的方程为  $x = 0$  或  $3x + 4y - 4 = 0$ .

**解析** 圆化为标准方程:  $(x+1)^2 + (y-3)^2 = 4$ , 圆心为  $(-1,3)$ , 半径为  $r = 2$

因为  $|AB| = 2\sqrt{3}$ , 所以圆心到直线的距离为  $d = \sqrt{2^2 - (\sqrt{3})^2} = 1$

① 当直线  $l$  斜率不存在时, 直线  $l$  的方程为  $x = 0$ , 此时圆心  $(-1,3)$  到直线  $x = 0$  的距离为 1, 满足条件

② 当直线  $l$  斜率存在时, 设斜率为  $k$ , 直线  $l$  的方程为  $y = kx + 1$ , 则圆心  $(-1,3)$  到直线  $l$  的距离  $d = \frac{|-k - 3 + 1|}{\sqrt{1+k^2}} = 1$

解得  $k = -\frac{3}{4}$ , 此时直线  $l$  的方程为  $3x + 4y - 4 = 0$

综上, 所求直线的方程为  $3x + 4y - 4 = 0$  或  $x = 0$ .

## 12. 圆的切线问题

- (1) 已知点  $P(\sqrt{2}+1, 2-\sqrt{2})$ , 点  $M(3,1)$ , 圆  $C: (x-1)^2 + (y-2)^2 = 4$ .

i. 求过点  $P$  的圆  $C$  的切线方程

ii. 求过点  $M$  的圆  $C$  的切线方程

**解析** 由题意得圆心  $C(1,2)$ , 半径  $r = 2$

i. 因为  $(\sqrt{2}+1-1)^2 + (2-\sqrt{2}-2)^2 = 4$ , 所以点  $P$  在圆  $C$  上.

因此过  $P$  的切线方程为  $\sqrt{2}(x-1) - \sqrt{2}(y-2) = 4$ , 整理可得  $x - y + 1 - 2\sqrt{2} = 0$

ii. 因为  $(3-1)^2 + (1-2)^2 = 5 > 4$ , 所以点  $M$  在圆  $C$  外.

① 当过点  $M$  的直线的斜率不存在时, 直线方程为  $x = 3$ , 是圆的切线.

② 当切线的斜率存在时, 设切线方程为  $y - 1 = k(x - 3)$ , 即  $kx - y + 1 - 3k = 0$ ,

由圆心  $C$  到切线的距离  $d' = \frac{|k - 2 + 1 - 3k|}{\sqrt{k^2 + 1}} = r = 2$ , 解得  $k = \frac{3}{4}$ .

故切线方程为  $y - 1 = \frac{3}{4}(x - 3)$ , 即  $3x - 4y - 5 = 0$ .

综上, 过点  $M$  的圆  $C$  的切线方程为  $x - 3 = 0$  或  $3x - 4y - 5 = 0$ .

- (2) 在平面直角坐标系中, 圆  $C$  的方程为  $x^2 + y^2 - 4x = 0$ . 若直线  $y = k(x+1)$  上存在一点  $P$ , 使过点  $P$  所作的圆的两条切线相互垂直, 则实数  $k$  的取值范围是  $-2\sqrt{2} \leq k \leq 2\sqrt{2}$

**解析** 由  $x^2 + y^2 - 4x = 0$  化为标准方程即  $(x-2)^2 + y^2 = 4$ , 则圆心为  $C(2,0)$ , 半径  $r = 2$

过点  $P$  所作的圆的两条切线相互垂直, 设两切点分别为  $A, B$ , 连接  $AC, BC$  (图略), 所以四边形  $PACB$  为正方形, 即  $PC = \sqrt{2}r = 2\sqrt{2}$ , 圆心到直线的距离必然小于等于  $PC$ , 即圆心到直线的距离  $d = \frac{|2k - 0 + k|}{\sqrt{1+k^2}} \leq 2\sqrt{2}$ , 即  $-2\sqrt{2} \leq k \leq 2\sqrt{2}$

- (3) 过点  $P(4,2)$  作圆  $x^2 + y^2 = 4$  的两条切线, 切点分别为  $A, B$ , 则  $\triangle PAB$  外接圆的方程是  $(x-2)^2 + (y-1)^2 = 5$

**解析** 由圆  $x^2 + y^2 = 4$ , 得到圆心为  $O(0,0)$ , 由题意知  $O, A, B, P$  四点共圆,  $\triangle PAB$  的外接圆即四边形  $OAPB$  的外接圆

点  $P(4,2)$ , 从而  $OP$  的中点坐标  $(2,1)$  为所求圆的圆心,  $\frac{1}{2}|OP| = \sqrt{5}$  为所求圆的半径, 所以所求圆的方程为  $(x-2)^2 + (y-1)^2 = 5$ .

- (4) 若一条光线从点  $A(-2,-3)$  射出, 经  $y$  轴反射后与圆  $(x+3)^2 + (y-2)^2 = 1$  相切, 则反射光线所在直线的斜率为  $-\frac{4}{3}$  或  $-\frac{3}{4}$

**解析** 点  $(-2, -3)$  关于  $y$  轴的对称点为  $(2, -3)$ , 由题意知, 反射光线所在的直线一定过点  $(2, -3)$ .

设反射光线所在直线的斜率为  $k$ , 则反射光线所在直线的方程为  $y + 3 = k(x - 2)$ , 即  $kx - y - 2k - 3 = 0$ . 由反射光线与圆相切, 得  $\frac{|-3k - 2 - 2k - 3|}{\sqrt{k^2 + 1}} = 1$ , 解得  $k = -\frac{4}{3}$  或  $k = -\frac{3}{4}$ .

### 13. 直线与圆位置关系中的最值 (范围) 问题

- (1) 已知点  $P(x_0, y_0)$  是直线  $l: x + y = 4$  上的一点, 过点  $P$  作圆  $O: x^2 + y^2 = 2$  的两条切线, 切点分别为  $A, B$ , 则四边形  $PAOB$  的面积的最小值为  $2\sqrt{3}$ .

**解析** 由圆  $O: x^2 + y^2 = 2$ , 得  $r = \sqrt{2}$ ,

四边形  $PAOB$  的面积  $S = 2S_{\triangle PAO} = |PA| \cdot |AO| = \sqrt{2}|PA|$ ,

设  $P(x_0, 4 - x_0)$ , 则  $|PA| = \sqrt{|PO|^2 - |OA|^2} = \sqrt{|PO|^2 - 2}$ ,

又  $|PO|^2 = x_0^2 + (4 - x_0)^2 = 2x_0^2 - 8x_0 + 16 = 2(x_0 - 2)^2 + 8 \geq 8$ ,

因此  $|PO|^2 - 2 \geq 6$ , 则  $|PA| \geq \sqrt{6}$ , 故四边形  $PAOB$  的面积的最小值为  $\sqrt{2} \times \sqrt{6} = 2\sqrt{3}$ .

- (2) 直线  $2x \cdot \sin \theta + y = 0$  被圆  $x^2 + y^2 - 2\sqrt{5}y + 2 = 0$  截得的弦长的最大值为  $2\sqrt{2}$

**解析** 易知圆的标准方程为  $x^2 + (y - \sqrt{5})^2 = 3$ , 所以圆心为  $(0, \sqrt{5})$ , 半径  $r = \sqrt{3}$ ,

由题意知圆心到直线  $2x \cdot \sin \theta + y = 0$  的距离  $d = \frac{|\sqrt{5}|}{\sqrt{4\sin^2 \theta + 1}} < \sqrt{3}$ , 解得  $\sin^2 \theta > \frac{1}{6}$ , 所以

弦长为  $2\sqrt{r^2 - d^2} = 2\sqrt{3 - \frac{5}{4\sin^2 \theta + 1}}$

因为  $\frac{5}{3} < 4\sin^2 \theta + 1 \leq 5$ , 所以  $1 \leq \frac{5}{4\sin^2 \theta + 1} < 3$ , 所以  $2\sqrt{r^2 - d^2} = 2\sqrt{3 - \frac{5}{4\sin^2 \theta + 1}} \in (0, 2\sqrt{2}]$ .

所以当  $4\sin^2 \theta + 1 = 5$ , 即  $\sin^2 \theta = 1$  时, 弦长有最大值  $2\sqrt{2}$ .

- (3) 若直线  $(m + 1)x + my - 2m - 1 = 0$  与圆  $x^2 + y^2 = 3$  交于  $M, N$  两点, 则弦长  $|MN|$  的最小值为 2

**解析** 直线  $MN$  的方程可化为  $m(x + y - 2) + x - 1 = 0$ , 由  $\begin{cases} x + y - 2 = 0, \\ x - 1 = 0, \end{cases}$  得  $\begin{cases} x = 1, \\ y = 1, \end{cases}$

所以直线  $MN$  过定点  $A(1, 1)$ ,

因为  $1^2 + 1^2 < 3$ , 即点  $A$  在圆  $x^2 + y^2 = 3$  内,

圆  $x^2 + y^2 = 3$  的圆心为原点  $O$ , 半径为  $\sqrt{3}$ ,

当  $OA \perp MN$  时, 圆心  $O$  到直线  $MN$  的距离取得最大值,

此时  $|MN|$  取最小值, 故  $|MN|_{\min} = 2\sqrt{3 - |OA|^2} = 2$ .

### 14. 圆与圆的位置关系

- (1) 已知圆  $M: x^2 + y^2 - 4y = 0$  与圆  $N: x^2 + y^2 - 2x - 3 = 0$ , 则圆  $M$  与圆  $N$  的位置关系为 ( B )

(A) 内含

(B) 相交

(C) 外切

(D) 外离

**解析** 圆  $M: x^2 + y^2 - 4y = 0$ , 即  $x^2 + (y - 2)^2 = 4$ , 圆心  $M(0, 2)$ , 半径  $R = 2$

圆  $N: x^2 + y^2 - 2x - 3 = 0$ , 即  $(x - 1)^2 + y^2 = 4$ , 圆心  $N(1, 0)$ , 半径  $r = 2$

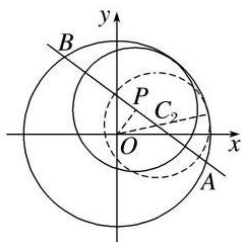
则  $|MN| = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5}$ , 故有  $|R - r| < |MN| < R + r$ , 故两圆是相交关系.

- (2) 已知圆  $C_1: (x-a)^2 + (y+2)^2 = 25$ , 圆  $C_2: (x+1)^2 + (y+a)^2 = 4$ , 若圆  $C_1$  与圆  $C_2$  内切, 则实数  $a$  的值是 -1 或 2

**解析** 由题可知圆心  $C_1(a, -2)$ , 半径  $r_1 = 5$ , 圆心  $C_2(-1, -a)$ , 半径  $r_2 = 2$ , 因为圆  $C_1$  与圆  $C_2$  内切, 所以  $|C_1C_2| = \sqrt{(a+1)^2 + (-2+a)^2} = |r_1 - r_2| = 3$ , 解得  $a = -1$  或  $a = 2$ .

- (3) 设直线  $3x + 4y - 5 = 0$  与圆  $C_1: x^2 + y^2 = 9$  交于  $A, B$  两点, 若圆  $C_2$  的圆心在线段  $AB$  上, 且圆  $C_2$  与圆  $C_1$  相切, 切点在圆  $C_1$  的劣弧  $AB$  上, 则圆  $C_2$  的半径的最大值为 2

**解析** 圆  $C_1: x^2 + y^2 = 9$  的圆心为原点  $O(0, 0)$ , 半径  $r_1 = 3$ , 依题意, 得圆  $C_2$  的圆心  $C_2$  在圆  $C_1$  内, 设半径为  $r_2$ , 如图,



因为圆  $C_2$  与圆  $C_1$  内切, 则  $|OC_2| = r_1 - r_2$ , 即  $r_2 = r_1 - |OC_2|$

而点  $C_2$  在线段  $AB$  上, 过  $O$  作  $OP \perp AB$  于  $P$ , 则  $|OP| = \frac{|-5|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = 1$ ,

显然  $|OC_2| \geq |OP|$ , 当且仅当点  $C_2$  与点  $P$  重合时取“=”, 所以  $(r_2)_{\max} = r_1 - |OP| = 3 - 1 = 2$ ,

即圆  $C_2$  的半径的最大值是 2.

- (4) 已知圆  $C: (x-1)^2 + (y+2\sqrt{2})^2 = 16$  和两点  $A(0, -m), B(0, m)$ , 若圆  $C$  上存在点  $P$ , 使得  $AP \perp BP$ , 则  $m$  的最大值为 7

**解析** 因为两点  $A(0, -m), B(0, m)$ , 点  $P$  满足  $AP \perp BP$ , 故点  $P$  的轨迹  $C_1$  是以  $A, B$  为直径的圆 (不包含  $A, B$ ), 故其轨迹方程为  $x^2 + y^2 = m^2 (x \neq 0)$

又因为圆  $C: (x-1)^2 + (y+2\sqrt{2})^2 = 16$  上存在点  $P$ , 故两圆有交点

$|CC_1| = \sqrt{1^2 + (2\sqrt{2})^2} = 3$ , 则  $|4 - |m|| \leq 3 \leq 4 + |m|$ , 解得  $|m| \in [1, 7]$ , 则  $m$  的最大值为 7.

- (5) 圆  $C_1: x^2 + y^2 - 2x + 10y - 24 = 0$  与圆  $C_2: x^2 + y^2 + 2x + 2y - 8 = 0$  的公共弦所在直线的方程为  $x - 2y + 4 = 0$ , 公共弦长为  $2\sqrt{5}$ .

**解析** 联立两圆的方程得  $\begin{cases} x^2 + y^2 - 2x + 10y - 24 = 0 \\ x^2 + y^2 + 2x + 2y - 8 = 0, \end{cases}$

两式相减并化简, 得  $x - 2y + 4 = 0$ , 即为两圆公共弦所在直线的方程.

由  $x^2 + y^2 - 2x + 10y - 24 = 0$ ,

得  $(x-1)^2 + (y+5)^2 = 50$ , 故圆  $C_1$  的圆心坐标为  $(1, -5)$ , 半径  $r = 5\sqrt{2}$ ,

圆心到直线  $x - 2y + 4 = 0$  的距离为  $d = \frac{|1 - 2 \times (-5) + 4|}{\sqrt{1 + (-2)^2}} = 3\sqrt{5}$ .

故公共弦长  $l = 2\sqrt{r^2 - d^2} = 2\sqrt{5}$ .

- (6) 已知两圆  $x^2 + y^2 - 2x - 6y - 1 = 0$  和  $x^2 + y^2 - 10x - 12y + m = 0$ . 求:

i.  $m$  取何值时两圆外切?

ii. 当  $m = 45$  时两圆的公共弦所在直线的方程和公共弦的长.

**解析** 两圆的标准方程分别为:

$$(x-1)^2 + (y-3)^2 = 11,$$

$$(x-5)^2 + (y-6)^2 = 61 - m \quad (m < 61),$$

则圆心分别为  $(1, 3), (5, 6)$ , 半径分别为  $\sqrt{11}$  和  $\sqrt{61-m}$ .

i. 当两圆外切时,

$$\sqrt{(5-1)^2 + (6-3)^2} = \sqrt{11} + \sqrt{61-m}.$$

解得  $m = 25 + 10\sqrt{11}$ .

ii. 两圆的公共弦所在直线的方程为

$$(x^2 + y^2 - 2x - 6y - 1) - (x^2 + y^2 - 10x - 12y + 45) = 0, \text{ 即 } 4x + 3y - 23 = 0.$$

$$\text{所以公共弦的长为 } 2 \times \sqrt{\left(\sqrt{11}\right)^2 - \left(\frac{|4 + 3 \times 3 - 23|}{\sqrt{4^2 + 3^2}}\right)^2} = 2\sqrt{7}.$$

### 15. 过两点的动圆

(1) 已知直线  $x + 2y - 3 = 0$  和圆  $x^2 + y^2 + x - 2ay + a = 0$  相交于  $A, B$  两点, 且以  $AB$  为直径的圆经过坐标原点, 求实数  $a$  的值.

**解析** 过  $A, B$  两点的圆系方程为  $x^2 + y^2 + (1-\lambda)x - 2(a+\lambda)y + (a+3\lambda) = 0$

i. 方法 1

$$\text{半径 } r = \frac{1}{2} \sqrt{(1-\lambda)^2 + 4(a+\lambda)^2 - 4(a+3\lambda)} = \frac{1}{2} \sqrt{5\lambda^2 + (8a-14)\lambda + (4a^2 - 4a + 1)},$$

当  $\lambda = \frac{7-4a}{5}$  时, 半径取得最小值, 即以  $A, B$  为直径的圆, 又因为该圆过原点, 所以有

$$a + 3\lambda = 0, \text{ 两式联立 } \begin{cases} \lambda = \frac{7-4a}{5} \\ a + 3\lambda = 0 \end{cases}, \text{ 解得 } \begin{cases} \lambda = -1 \\ a = 3 \end{cases}.$$

ii. 方法 2

$x^2 + y^2 + (1-\lambda)x - 2(a+\lambda)y + (a+3\lambda) = 0$  应满足两个约束: 过原点, 圆心在  $x + 2y - 3 = 0$  上

满足过原点时方程变为  $x^2 + y^2 + (1-\lambda)x + 4\lambda y = 0$ , 圆心为  $\left(\frac{\lambda-1}{2}, -2\lambda\right)$ , 代入直线方程可得  $\lambda = -1$ , 故  $a = 3$ .

(2) 已知圆  $C_1: x^2 + y^2 + 2x + 2y - 8 = 0$  与圆  $C_2: x^2 + y^2 - 2x + 10y - 24 = 0$  相交于  $A, B$  两点

i. 求公共弦  $AB$  所在的直线的方程

ii. 求公共弦  $AB$  的长

iii. 求经过  $A, B$  两点且面积最小的圆的方程

**解析**

i. 因为  $A, B$  两点为两圆的交点, 故联立两圆方程的解为两点坐标,

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + 2x + 2y - 8 = 0 \\ x^2 + y^2 - 2x + 10y - 24 = 0 \end{cases},$$

两式相减可得  $4x - 8y + 16 = 0$ , 故  $AB$  所在直线方程为  $x - 2y + 4 = 0$

ii.  $C_1: x^2 + y^2 + 2x + 2y - 8 = 0$  的标准方程为  $(x+1)^2 + (y+1)^2 = 10$ , 根据点到直线距离可知圆心  $O_1(-1, -1)$  到直线  $x - 2y + 4 = 0$  的距离为  $d = \sqrt{5}$ , 故根据垂径定理可知  $|AB| = 2 \times \sqrt{10 - 5} = 2\sqrt{5}$

iii. 经过  $A, B$  两点且面积最小的圆的方程即以  $AB$  为直径的圆的方程

A. 方法 1

设  $AB$  中点, 即圆心为  $M$ , 故  $MO_1 \perp AB$ ,  $MO_1$  的斜率为  $k = -2$ , 因此  $MO_1$  方程为  $y = -2(x+1) - 1$ , 其与直线  $AB$  交于点  $M(-2, 1)$ , 因此满足要求的圆的标准方程为  $(x+2)^2 + (y-1)^2 = 5$

B. 方法 2

根据公共弦可以写出过两圆交点的圆系方程为  $x^2 + y^2 + 2x + 2y - 8 + \lambda(x - 2y + 4) = 0$ , 即  $x^2 + y^2 + (2+\lambda)x + (2-2\lambda)y + (4\lambda-8) = 0$ , 配方有  $\left(x + \frac{2+\lambda}{2}\right)^2 + (y+1-\lambda)^2 = \frac{5\lambda^2}{4} - 5\lambda + 10$ , 故半径平方  $r^2 = \frac{5\lambda^2}{4} - 5\lambda + 10$  当  $\lambda = 2$  时半径平方最小, 故圆的方程为  $(x+2)^2 + (y-1)^2 = 5$

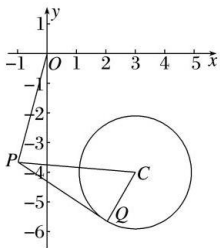
16. 与圆有关的轨迹问题 (定义法、直接法)

- (1) 已知  $\triangle ABC$  的两个顶点坐标分别是  $B(-5, 0)$  和  $C(5, 0)$ , 且  $\angle ABC + \angle ACB = 135^\circ$ , 顶点  $A$  在  $x$  轴上方, 求顶点  $A$  的轨迹方程.

**解析**  $\angle ABC + \angle ACB = 135^\circ$ , 即  $\angle A = 45^\circ$ , 几何上看, 固定三角形的一边  $AB$ , 且该边对应的角  $C$  为定值, 那么顶点  $C$  的轨迹是两条对称的圆弧. 因为顶点  $A$  在  $x$  轴上方, 所以只取一半. 根据正弦定理可知圆的半径为  $5\sqrt{2}$ , 因此圆心  $(0, 5)$ , 故轨迹方程为:  $x^2 + (y-5)^2 = 50 (y > 0)$ .

- (2) 自圆  $C: (x-3)^2 + (y+4)^2 = 4$  外一点  $P$  引该圆的一条切线, 切点为  $Q$ ,  $PQ$  的长度等于点  $P$  到原点  $O$  的距离, 则点  $P$  的轨迹方程  $6x - 8y - 21 = 0$

**解析** 由题意得, 圆心  $C$  的坐标为  $(3, -4)$ , 半径  $r = 2$ , 如图所示.



设  $P(x_0, y_0)$ , 由题意可知  $|PQ| = |PO|$ , 且  $PQ \perp CQ$ , 所以  $|PO|^2 + r^2 = |PC|^2$ , 所以  $x_0^2 + y_0^2 + 4 = (x_0 - 3)^2 + (y_0 + 4)^2$ , 即  $6x_0 - 8y_0 - 21 = 0$ .

- (3) 已知圆  $O: x^2 + y^2 = 1$  与  $x$  轴负半轴的交点为  $A$ ,  $P$  为直线  $3x + 4y - a = 0$  上一点, 过  $P$  作圆  $O$  的切线, 切点为  $T$ , 若  $PA = 2PT$ , 则  $a$  的最大值为  $\frac{23}{3}$

**解析** 设  $P(x, y)$ , 由  $PA = 2PT$ , 可得  $(x+1)^2 + y^2 = 4(x^2 + y^2 - 1)$

化简得  $\left(x - \frac{1}{3}\right)^2 + y^2 = \frac{16}{9}$ , 可转化为直线  $3x + 4y - a = 0$  与圆  $\left(x - \frac{1}{3}\right)^2 + y^2 = \frac{16}{9}$  有公共点

所以  $d = \frac{|1-a|}{5} \leq \frac{4}{3}$ , 解得  $-\frac{17}{3} \leq a \leq \frac{23}{3}$ . 所以  $a$  的最大值为  $\frac{23}{3}$ .

17. 与圆有关的轨迹问题 (关联点法)

- (1) 已知圆心为  $C$  的圆经过点  $A(1, 1)$  和点  $B(2, -2)$ , 且圆心  $C$  在直线  $l: x - y + 1 = 0$  上. 线段  $PQ$  的端点  $P$  的坐标是  $(5, 0)$ , 端点  $Q$  在圆  $C$  上运动, 求线段  $PQ$  的中点  $M$  的轨迹方程.

**解析** 设点  $D$  为线段  $AB$  的中点, 直线  $m$  为线段  $AB$  的垂直平分线, 则  $D\left(\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}\right)$ .

又  $k_{AB} = -3$ , 所以  $k_m = \frac{1}{3}$ , 所以直线  $m$  的方程为  $x - 3y - 3 = 0$ .

由  $\begin{cases} x-3y-3=0, \\ x-y+1=0, \end{cases}$  得圆心  $C(-3,-2)$ ,

则半径  $r = |CA| = \sqrt{(-3-1)^2 + (-2-1)^2} = 5$ ,

所以圆  $C$  的方程为  $(x+3)^2 + (y+2)^2 = 25$ .

设点  $M(x, y), Q(x_0, y_0)$ .

因为点  $P$  的坐标为  $(5, 0)$ ,

所以  $\begin{cases} x = \frac{x_0+5}{2}, \\ y = \frac{y_0+0}{2}, \end{cases}$  即  $\begin{cases} x_0 = 2x-5, \\ y_0 = 2y. \end{cases}$

又点  $Q(x_0, y_0)$  在圆  $C: (x+3)^2 + (y+2)^2 = 25$  上运动, 所以  $(x_0+3)^2 + (y_0+2)^2 = 25$ ,

即  $(2x-5+3)^2 + (2y+2)^2 = 25$ .

整理得  $(x-1)^2 + (y+1)^2 = \frac{25}{4}$ .

即所求线段  $PQ$  的中点  $M$  的轨迹方程为  $(x-1)^2 + (y+1)^2 = \frac{25}{4}$ .

(2) 已知  $\text{Rt} \triangle ABC$  的斜边为  $AB$ , 且  $A(-1, 0), B(3, 0)$ . 求:

i. 直角顶点  $C$  的轨迹方程

ii. 直角边  $BC$  的中点  $M$  的轨迹方程

解析

i. 方法一

设  $C(x, y)$ , 因为  $A, B, C$  三点不共线, 所以  $y \neq 0$ . 因为  $AC \perp BC$ , 且  $BC, AC$  斜率均存在, 所以  $k_{AC} \cdot k_{BC} = -1$ .

又  $k_{AC} = \frac{y}{x+1}, k_{BC} = \frac{y}{x-3}$ , 所以  $\frac{y}{x+1} \cdot \frac{y}{x-3} = -1$ ,  
化简得  $x^2 + y^2 - 2x - 3 = 0$ .

因此, 直角顶点  $C$  的轨迹方程为  $x^2 + y^2 - 2x - 3 = 0 (y \neq 0)$ .

方法二

设  $AB$  的中点为  $D$ , 由中点坐标公式得  $D(1, 0)$ , 由直角三角形的性质知  $|CD| = \frac{1}{2}|AB| = 2$ . 由圆的定义知, 动点  $C$  的轨迹是以  $D(1, 0)$  为圆心, 2 为半径的圆 (由于  $A, B, C$  三点不共线, 所以应除去与  $x$  轴的交点).

所以直角顶点  $C$  的轨迹方程为  $(x-1)^2 + y^2 = 4 (y \neq 0)$ .

ii. 设  $M(x, y), C(x_0, y_0)$ ,

因为  $B(3, 0)$ , 且  $M$  是线段  $BC$  的中点, 所以由中点坐标公式得  $x = \frac{x_0+3}{2}, y = \frac{y_0+0}{2}$ ,  
所以  $x_0 = 2x-3, y_0 = 2y$ .

由 (1) 知, 点  $C$  的轨迹方程为  $(x-1)^2 + y^2 = 4 (y \neq 0)$ , 将  $x_0 = 2x-3, y_0 = 2y$  代入得  
 $(2x-4)^2 + (2y)^2 = 4$ , 即  $(x-2)^2 + y^2 = 1 (y \neq 0)$ .

因此动点  $M$  的轨迹方程为  $(x-2)^2 + y^2 = 1 (y \neq 0)$ .

(3) 已知定点  $M(1, 0), N(2, 0)$ , 动点  $P$  满足  $|PN| = \sqrt{2}|PM|$ .

i. 求动点  $P$  的轨迹  $C$  的方程

ii. 已知点  $B(6, 0)$ , 点  $A$  在轨迹  $C$  上运动, 求线段  $AB$  上靠近点  $B$  的三等分点  $Q$  的轨迹方程.

解析

i. 设动点  $P$  的坐标为  $(x, y)$ , 因为  $M(1, 0), N(2, 0)$ , 且  $|PN| = \sqrt{2}|PM|$ , 所以  
 $\sqrt{(x-2)^2 + y^2} = \sqrt{2} \cdot \sqrt{(x-1)^2 + y^2}$ , 整理得  $x^2 + y^2 = 2$ , 所以动点  $P$  的轨迹  $C$  的方程为  $x^2 + y^2 = 2$ .



- ii. 设点  $Q$  的坐标为  $(x, y)$ , 点  $A$  的坐标为  $(x_A, y_A)$ , 因为  $Q$  是线段  $AB$  上靠近点  $B$  的三等分点, 所以  $\overrightarrow{AQ} = 2\overrightarrow{QB}$ , 即  $(x - x_A, y - y_A) = 2(6 - x, -y)$ , 解得  $\begin{cases} x_A = 3x - 12, \\ y_A = 3y, \end{cases}$
- 因为点  $A$  在轨迹  $C$  上运动, 由 (1) 有  $(3x - 12)^2 + (3y)^2 = 2$ , 化简得  $(x - 4)^2 + y^2 = \frac{2}{9}$ , 即点  $Q$  的轨迹方程为  $(x - 4)^2 + y^2 = \frac{2}{9}$ .

- (4) 已知定点  $A(2, 0)$  及圆  $x^2 + y^2 = 1$  上的动点  $Q$ ,  $\angle AOQ$  的角平分线交  $AQ$  于点  $P$  ( $O$  为坐标原点), 求动点  $P$  的轨迹方程

**解析** 根据角分线定理有  $|PA| = 2|PQ|$ . 设点  $P$  的坐标为  $(x, y)$ , 则  $Q\left(\frac{2-3x}{1-3}, \frac{0-3y}{1-3}\right)$ , 即  $Q\left(\frac{3x-2}{2}, \frac{3y}{2}\right)$ , 代入圆的方程, 得  $\left(\frac{3x-2}{2}\right)^2 + \left(\frac{3y}{2}\right)^2 = 1$ , 整理得  $\left(x - \frac{2}{3}\right)^2 + y^2 = \frac{4}{9}$  (除去点  $\left(\frac{4}{3}, 0\right)$ ).

### 18. 与圆有关的轨迹问题 (消参法)

- (1) 过点  $A(2, 1)$  引动直线和  $x$  轴、 $y$  轴分别交于  $B, C$  两点, 求线段  $BC$  中点  $P$  的轨迹方程.

**解析** 设  $B(b, 0), C(c, 0)$ , 则  $BC: \frac{x}{b} + \frac{y}{c} = 1$ , 代入  $A$  坐标有  $\frac{2}{b} + \frac{1}{c} = 1$

设  $P(x_0, y_0)$ , 则  $\begin{cases} x_0 = \frac{b}{2} \\ y_0 = \frac{c}{2} \end{cases}$ , 因此有  $\frac{1}{x_0} + \frac{1}{2y_0} = 1$ , 因此轨迹方程为  $\frac{1}{x} + \frac{1}{2y} = 1$

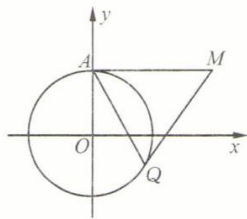
- (2) 已知点  $A(-1, 0)$  与点  $B(1, 0)$ ,  $C$  是圆  $x^2 + y^2 = 1$  上的动点, 连接  $BC$  并延长到点  $D$ , 使  $|CD| = |BC|$ , 求  $AC$  与  $OD$  ( $O$  为坐标原点) 的交点  $P$  的轨迹方程.

**解析**

① 记点  $C(x_C, y_C)$ , 则  $D(2x_C - 1, 2y_C)$ , 故  $l_{AC}: y_Cx - (x_C + 1)y + y_C = 0, l_{OD}: 2y_Cx - (2x_C - 1)y = 0$ , 两直线的交点为  $P\left(\frac{2x_C - 1}{3}, \frac{2y_C}{3}\right)$ . 设点  $P$  的坐标为  $(x, y)$ , 则  $C\left(\frac{3x+1}{2}, \frac{3y}{2}\right)$ , 代入圆的方程, 整理得  $\left(x + \frac{1}{3}\right)^2 + y^2 = \frac{4}{9} (y \neq 0)$ .

② 在  $\triangle ABD$  中,  $|CB| = |CD|$  且  $\angle ACB = \angle ACD = \frac{\pi}{2}$ ,  $|AD| = |AB| = 2$ . 所以  $\triangle ABD$  是等腰三角形, 故  $AC$  为角分线, 根据角分线定理可知  $\frac{|PO|}{|PD|} = \frac{1}{2}$ . 设点  $P$  的坐标为  $(x, y)$ , 则  $D(3x, 3y), C\left(\frac{3x+1}{2}, \frac{3y}{2}\right)$ , 代入圆的方程, 得  $\left(\frac{3x+1}{2}\right)^2 + \left(\frac{3y}{2}\right)^2 = 1$ , 整理得  $\left(x + \frac{1}{3}\right)^2 + y^2 = \frac{4}{9} (y \neq 0)$ .

- (3) 已知定点  $A(0, 2)$  及  $\odot O: x^2 + y^2 = 4$ , 过点  $A$  作  $MA$  切  $\odot O$  于点  $A$ ,  $M$  为切线上的一个动点,  $MQ$  切  $\odot O$  于点  $Q$  (如图), 求  $\triangle MAQ$  的垂心  $H$  的轨迹方程.



**解析** 易知  $\triangle MAQ$  为等腰三角形, 垂心在  $OM$  上, 又因为  $AM$  和  $x$  轴平行, 因此垂心横坐标和  $Q$  的横坐标一致

设  $M(x_0, 2)$ , 则  $AQ$  直线方程为  $x_0x + 2y = 4$ , 与圆联立消去  $y$  可得  $x^2 + \left(2 - \frac{x_0}{2}x\right)^2 = 4$ , 故  $\left(1 + \frac{x_0^2}{4}\right)x^2 - 2x_0x = 0$ , 故  $x_H = x_Q = \frac{2x_0}{1 + \frac{x_0^2}{4}} = \frac{8x_0}{4 + x_0^2}$

$OM: y = \frac{2}{x_0}x$ , 故  $y_H = \frac{2}{x_0}x_H$ , 故  $x_0 = \frac{2x_H}{y_H}$ , 代入可得  $x_H = \frac{8x_0}{4 + x_0^2} = \frac{16x_H}{4 + \left(\frac{2x_H}{y_H}\right)^2} = \frac{4x_H y_H}{y_H^2 + x_H^2} (y_H \neq 0)$ , 即  $x_H^2 + y_H^2 - 4y_H = 0 (y_H \neq 0)$ , 故轨迹方程为  $x^2 + (y - 2)^2 = 4 (y \neq 0)$

## 19. 平面向量与解析几何结合

- (1) 若向量  $\vec{a} = (1, 1)$ ,  $\vec{b} = (1, -1)$ ,  $\vec{c} = (\sqrt{2}\cos\alpha, \sqrt{2}\sin\alpha) (\alpha \in \mathbf{R})$ , 实数  $m, n$  满足  $m\vec{a} + n\vec{b} = \vec{c}$ , 则  $(m - 3)^2 + n^2$  的取值范围是  $[4, 16]$

**解析**  $\begin{cases} m + n = \sqrt{2}\cos\alpha \\ m - n = \sqrt{2}\sin\alpha \end{cases}$ , 平方相加即得  $m^2 + n^2 = 1$ , 因此, 点  $(m, n)$  在单位圆上,  $(m - 3)^2 + n^2$  为点  $(m, n)$  到  $(3, 0)$  的距离平方, 根据几何关系可知其取值范围是  $[4, 16]$

- (2) 已知平面向量满足  $|\vec{a}| = |\vec{b}| = \vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{c} \cdot (\vec{a} + 2\vec{b} - 2\vec{c}) = 2$ , 若  $|\vec{a} - \vec{c}|$  的最大值、最小值分别为  $M, N$ , 则  $\frac{M}{N} = \frac{5 + \sqrt{21}}{2}$

**解析** 以  $\vec{a}$  为  $x$  轴正方向建立平面直角坐标系, 故设  $\vec{a} = (2, 0)$ ,  $\vec{b} = (1, \sqrt{3})$ ,  $\vec{c} = (x, y)$ , 故  $\vec{c} \cdot (\vec{a} + 2\vec{b} - 2\vec{c}) = 2$  即  $x \cdot (4 - 2x) + y \cdot (2\sqrt{3} - 2y) = 2$ , 化简配方可得  $(x - 1)^2 + (y - \frac{\sqrt{3}}{2})^2 = \frac{3}{4}$ , 故  $\vec{c}$  的终点位于圆心为  $(1, \frac{\sqrt{3}}{2})$ , 半径为  $\frac{\sqrt{3}}{2}$  的圆上, 故根据几何关系可知  $\frac{\sqrt{7} - \sqrt{3}}{2} \leq |\vec{a} - \vec{c}| \leq \frac{\sqrt{7} + \sqrt{3}}{2}$ , 即  $M = \frac{\sqrt{7} + \sqrt{3}}{2}$ ,  $N = \frac{\sqrt{7} - \sqrt{3}}{2}$ , 故  $\frac{M}{N} = \frac{5 + \sqrt{21}}{2}$

- (3) 已知向量  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  满足  $|\vec{a}| = 2, |\vec{b}| = 3, \vec{a} \cdot \vec{b} = 3, |\vec{c}|^2 - 2\vec{b} \cdot \vec{c} + 8 = 0$ , 若  $\vec{c} = \lambda\vec{a} + (1 - \lambda)\vec{b}$ , 则  $\lambda$  的值为  $\pm\frac{\sqrt{7}}{7}$

**解析** 根据条件可知  $\vec{a}, \vec{b}$  夹角为  $\frac{\pi}{3}$ , 以  $\vec{b}$  的方向为  $x$  轴正方向, 设  $B(3, 0), A(1, \sqrt{3})$  即  $\vec{OA} = \vec{a}, \vec{OB} = \vec{b}$ , 建立平面直角坐标系. 根据等和线结论可知  $\vec{OC} = \vec{c}$  的终点  $C$  在直线  $AB: y = -\frac{\sqrt{3}}{2}(x - 3)$  上.

设  $C(x, y)$ , 所以  $|\vec{c}|^2 - 2\vec{b} \cdot \vec{c} + 8 = 0$  可以转化为  $x^2 + y^2 - 6x + 8 = 0$ , 故  $C$  在以  $B$  为圆心, 1 为半径的圆上.

$\vec{OC} = \vec{OB} + \vec{BC} = \vec{OB} \pm \frac{\sqrt{7}}{7}\vec{BA}$ , 即  $\vec{c} = \vec{b} \pm \frac{\sqrt{7}}{7}(\vec{a} - \vec{b})$ , 故  $\lambda = \pm\frac{\sqrt{7}}{7}$

- (4) 已知圆  $O$  的半径为 1, 直线  $PA$  与圆  $O$  相切于点  $A$ , 直线  $PB$  与圆  $O$  交于  $B, C$  两点,  $D$  为  $BC$  的中点, 若  $|PO| = \sqrt{2}$ , 则  $\vec{PA} \cdot \vec{PD}$  的最大值为  $\frac{1 + \sqrt{2}}{2}$

**解析** 以  $A$  为原点建系, 设圆  $O: x^2 + (y - 1)^2 = 1, P(1, 0)$

根据过定点的弦的中点轨迹的性质可知  $D$  在圆  $x^2 + y^2 - x - y = 0$  上 (利用点差法/ $\angle ODP = 90^\circ$  的性质均可求), 故设  $D\left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}\cos\theta, \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}\sin\theta\right), \theta \in \left(\frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}\right)$

故  $\vec{PA} = (-1, 0), \vec{PD} = \left(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}\cos\theta, \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}\sin\theta\right)$ , 故  $\vec{PA} \cdot \vec{PD} = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}\cos\theta \in \left(0, \frac{1 + \sqrt{2}}{2}\right]$ .